清華大學 《土力学》之第三章

土体中的应力计算

张 丙 印

清华大学土木水利学院

岩 土 工 程 研 究 所

第三章：土体中的应力计算

✧ 本章提要

- 有效应力原理
- 土体中的应力计算
- 土体中的孔隙水压力计算

✧ 学习要点

- 土体应力计算-弹性理论
- 有效应力原理与固结-土水两相相互作用

强度问题
变形问题

应力状态及应力应变关系

有效应力原理

自重应力

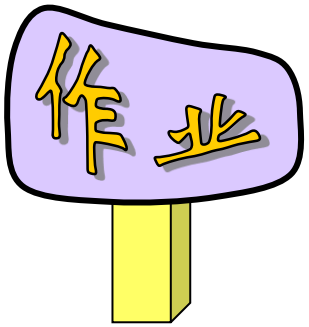
修建筑物以前，地基中由土体重量所产生的应力

基底压力计算

附加应力

建筑物重量等外荷载在地基中引起的应力增量

土体中的应力计算



3-1 （假定水位骤降后，黏土和粉质黏土层中孔隙水压力近似为0）

3-2

3-3

3-6

本课程中所有计算均可取 $g=10\text{m/s}^2$

本章作业

第三章：土体中的应力计算

§ 3.1 地基中的应力状态

§ 3.2 有效应力原理

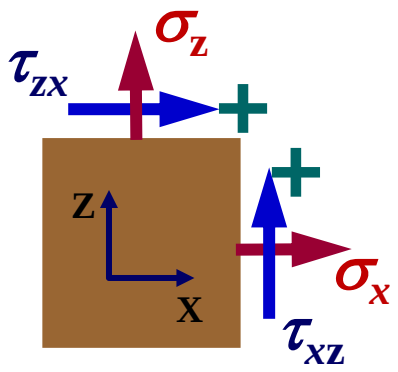
§ 3.3 地基的自重应力计算

§ 3.4 基底压力计算

§ 3.5 地基中的附加应力计算

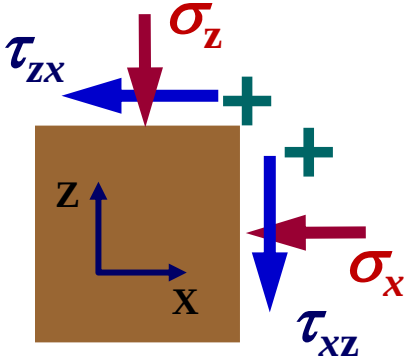
§ 3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

■ 弹性力学



- 外法线同坐标轴一致的面称正面，反之为负面
- 正面上，同坐标轴正向一致为正
- 负面上，同坐标轴正向相反为正

■ 土力学

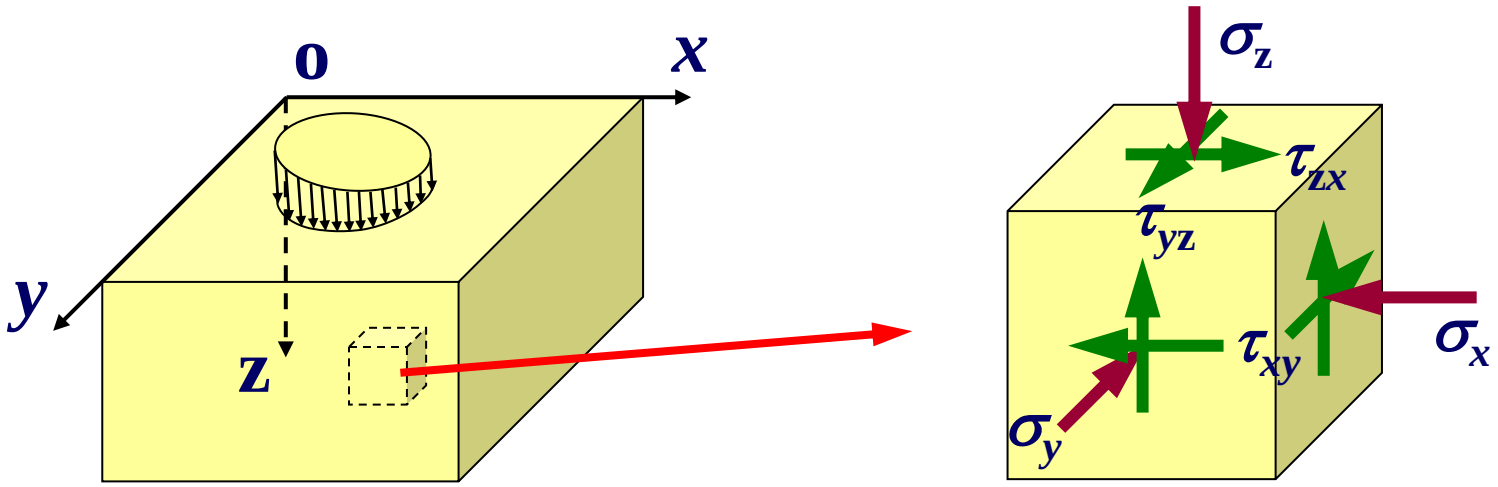


- 正面上，同坐标轴正向相反为正
- 负面上，同坐标轴正向一致为正

☞ 同弹性力学相同，但正负号相反（注意：仅应力计算采用）

应力正负号规定-应力计算

■ 三维应力状态（一般应力状态）



$$\sigma_{ij}=\begin{bmatrix}\sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz}\\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z\end{bmatrix} \qquad \varepsilon_{ij}=\begin{bmatrix}\varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz}\\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \varepsilon_y & \frac{1}{2}\gamma_{yz}\\ \frac{1}{2}\gamma_{xz} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} & \varepsilon_z\end{bmatrix}$$

地基中的应力状态（1）

■ 三维应力状态（三轴应力状态）

✧ 应变条件

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y$$

$$\gamma_{xy} = \gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0$$

✧ 应力条件

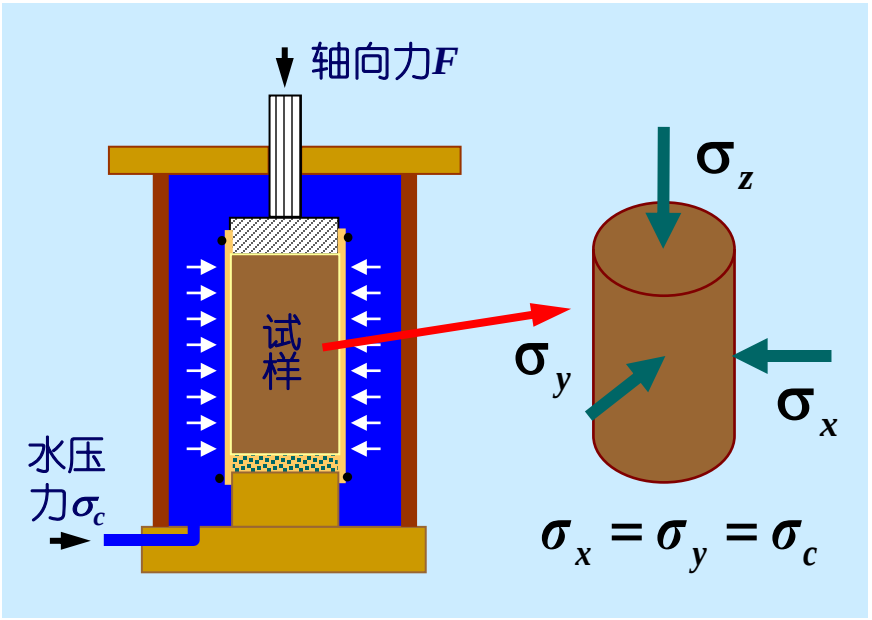
$$\sigma_x = \sigma_y = \sigma_c$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$$

✧ 独立变量

$$\sigma_x = \sigma_y = \sigma_c \; ; \; \sigma_z$$

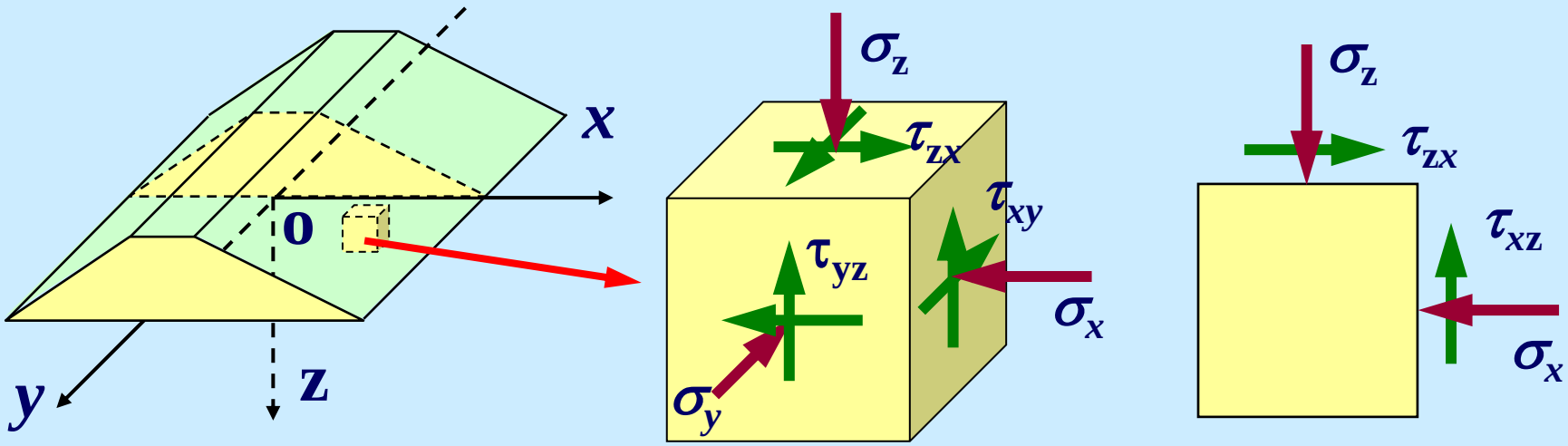
$$\varepsilon_x = \varepsilon_y ; \quad \varepsilon_z$$



$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_c & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_c & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix} \qquad \varepsilon_{ij} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_x & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{bmatrix}$$

地基中的应力状态（1）

■ 二维应力状态（平面应变状态）



- 垂直于y轴断面的几何形状与应力状态相同
- 沿y方向有足够长度，$l/b \geqslant 10$
- 在x, z平面内可以变形，但在y方向没有变形

$$\varepsilon_y = 0$$

$$\gamma_{yx} = \gamma_{yz} = 0$$

地基中的应力状态（2）

二维应力状态（平面应变状态）

- **应变条件**

$$\varepsilon_y = 0$$

$$\gamma_{yx} = \gamma_{yz} = 0$$

$$\varepsilon_{ij} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & 0 & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}\gamma_{xz} & 0 & \varepsilon_z \end{bmatrix}$$

- **应力条件**

$$\varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_z) = 0$$

$$\sigma_y = \nu(\sigma_x + \sigma_z)$$

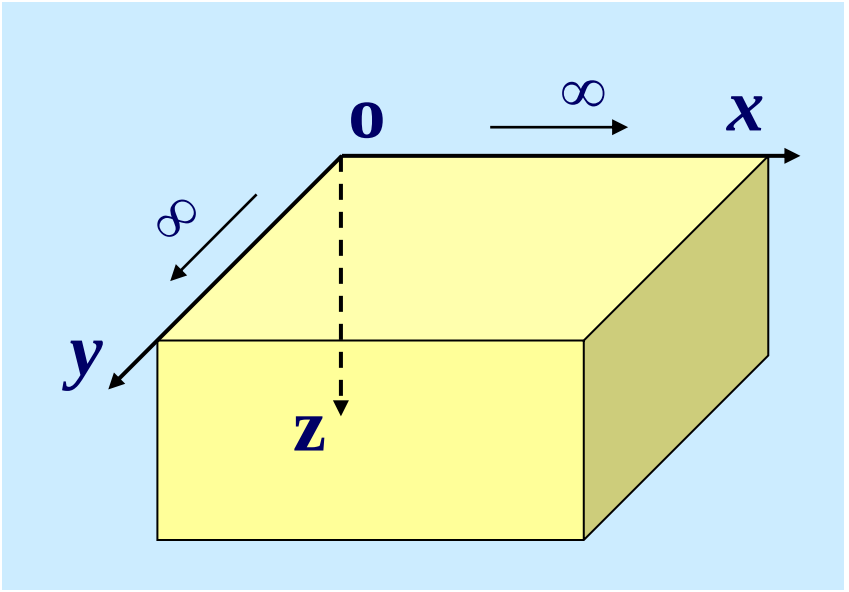
$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_x & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & \sigma_y & 0 \\ \tau_{zx} & 0 & \sigma_z \end{bmatrix}$$

- **独立变量** $\sigma_x, \sigma_z, \tau_{xz}$； $\varepsilon_x, \varepsilon_z, \gamma_{xz}$； δ_x, δ_z

地基中的应力状态（2）

■ 侧限应力状态：指侧向应变为零的一种应力状态

- 水平地基→半无限空间体
- 半无限弹性地基内的自重应力只与z有关
- 土质点或土单元不可能有侧向位移→侧限应变条件
- 任何竖直面都是对称面



应变条件

$$\varepsilon_y = \varepsilon_x = 0$$

$$\gamma_{xy} = \gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0$$

地基中的应力状态（3）

■ 侧限应力状态：侧向应变为零的一种应力状态

✧ **应变条件**

$$\varepsilon_y = \varepsilon_x = 0$$

$$\gamma_{xy} = \gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0$$

$$\varepsilon_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{bmatrix}$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$$

✧ **应力条件**

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \frac{\nu}{E}\left(\sigma_y + \sigma_z\right) = 0$$

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_x & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix}$$

$$\sigma_x = \sigma_y = \frac{\nu}{1-\nu}\sigma_z = K_0\sigma_z$$

→ 侧压力系数

✧ **独立变量**

$$\sigma_z; \quad \varepsilon_z = f(z)$$

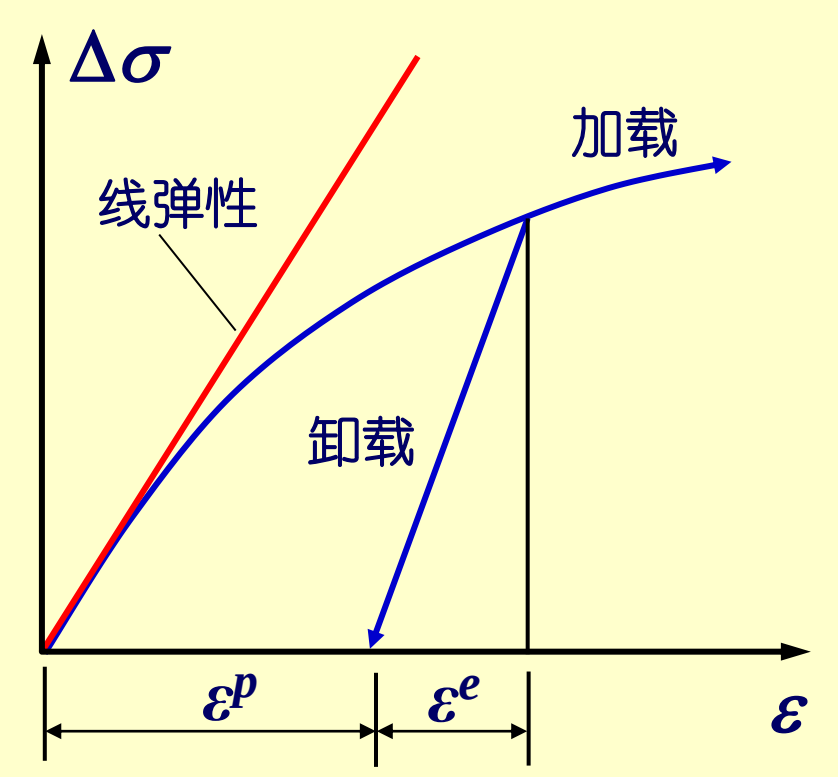
地基中的应力状态（3）

碎散体 → 连续介质（宏观平均）

非线性弹塑性 → 线弹性体（应力较小时）

成层土各向异性 → 均质各向同性体（土层性质变化不大）

E、μ与位置和方向无关



- 理论：弹性力学解→求解“弹性”土体中的应力
- 方法：解析方法→优点：简单，易于绘成图表等

应力计算中对土的基本假定

- 应力计算时应力正负号规定
- 地基中常见的应力状态
  - 三维应力状态
  - 三轴应力状态
  - 平面应变状态
  - 侧限应力状态
- 应力计算中土的基本假定
  - 连续
  - 弹性
  - 均质各向同性

小　结

第三章：土体中的应力计算

§ 3.1 地基中的应力状态 ✓

§ 3.2 有效应力原理

§ 3.3 地基的自重应力计算

§ 3.4 基底压力计算

§ 3.5 地基中的附加应力计算

§ 3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

- 太沙基和有效应力原理
- 有效应力原理的要点
- 讨论：有效应力原理的本质



有效应力原理

太沙基

（Karl Terzaghi)

(1883-1963)

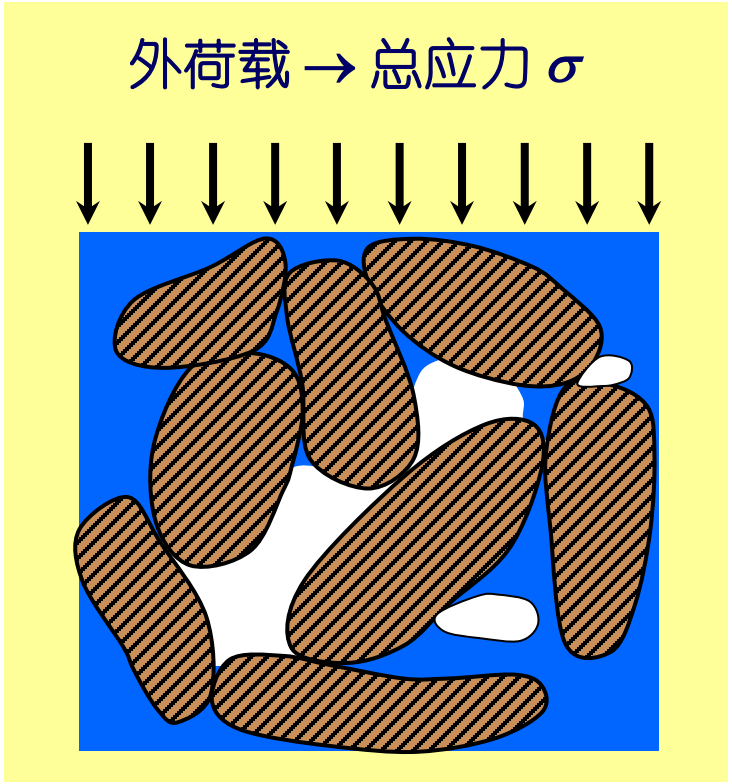
1921-1923年提出土的有效应力原理和土的固结理论，**1925**年出版经典著作《土力学》，首次将各种土工问题归纳成为系统的有科学依据的计算理论，奠定了他作为土力学创始人的地位



太沙基－土力学的奠基人

- 土体是由固体颗粒骨架、孔隙流体（水和气）三相构成的碎散材料，受外力作用后，总应力由土骨架和孔隙流体共同承受

  - 对所受总应力，骨架和孔隙流体如何分担？
  - 它们如何传递和相互转化？
  - 它们对土的变形和强度有何影响？

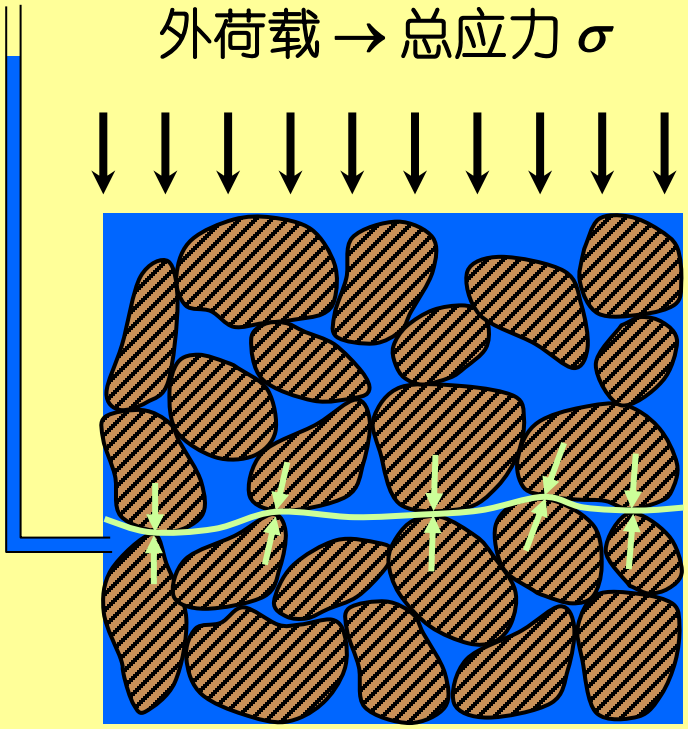


Terzaghi的有效应力原理和固结理论

有效应力原理

- 饱和土是由固体颗粒骨架和充满其间的水组成的两相体。受外力后，总应力分为两部分承担：

  - 由土骨架承担，并通过颗粒之间的接触面进行应力的传递，称之为粒间应力
  - 由孔隙水来承担，通过连通的孔隙水传递，称之为孔隙水压力。孔隙水不能承担剪应力，但能承受法向应力



饱和土中的应力形态

A：土单元的断面积

A_s：颗粒接触点面积竖向投影

A_w：孔隙水断面积竖向投影

$$A = A_S + A_w$$

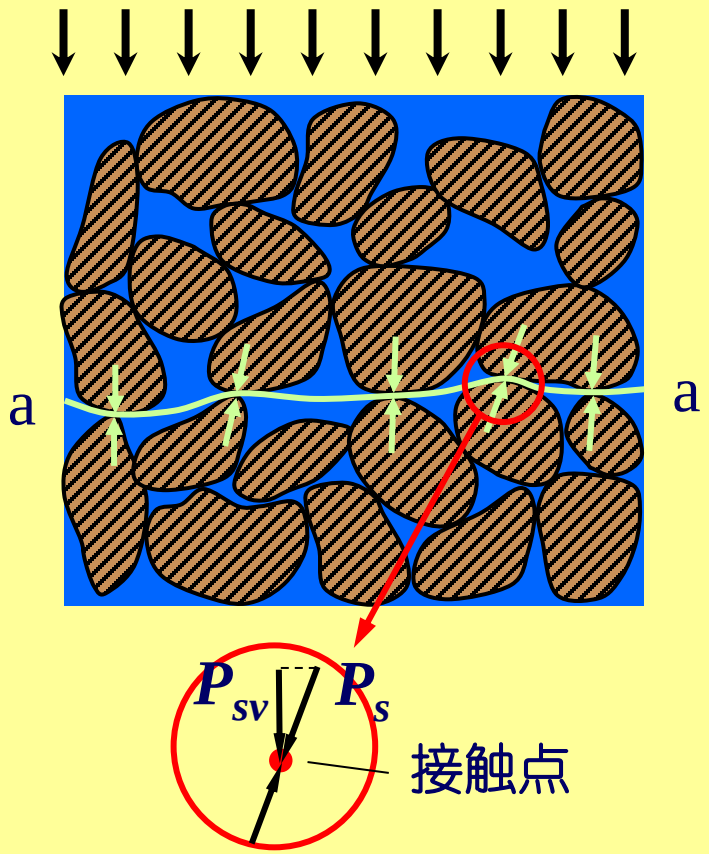
a-a 断面竖向力平衡：$\sigma \cdot A = \sum P_{sv} + uA_w$

$$\sigma = \frac{\sum P_{sv}}{A} + \frac{A_w}{A}u$$

$\frac{A_w}{A} \approx 1$

有效应力σ'

$$\sigma = \sigma' + u$$



饱和土有效应力原理

- 饱和土体内任一平面上受到的总应力可分为两部分σ'和u，并且：$\sigma=\sigma'+u$

- 土的变形与强度都只取决于有效应力

一般地，$[\sigma]=[\sigma']+[u]$

$$\begin{bmatrix}\sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz}\\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sigma'_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\\ \tau_{yx} & \sigma'_y & \tau_{yz}\\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma'_z\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}u & 0 & 0\\ 0 & u & 0\\ 0 & 0 & u\end{bmatrix}$$

总应力已知或易知
孔隙水压测定或计算

$\sigma'=\sigma-u$ ⟹ 有效应力

饱和土的有效应力原理

- 孔隙水压力的作用
- 有效应力的作用
- 简单实例

- 它在各个方向相等，只能使土颗粒本身受到等向压力，不会使土颗粒移动，导致孔隙体积发生变化。由于颗粒本身压缩模量很大，故土粒本身压缩变形极小
- 水不能承受剪应力，对土颗粒间摩擦、土粒的破碎没有贡献
- 因而孔隙水压力对变形强度没有直接影响，称为中性应力

有效应力原理的讨论

- ✧ 孔隙水压力的作用
- ✧ 有效应力的作用
- ✧ 简单实例

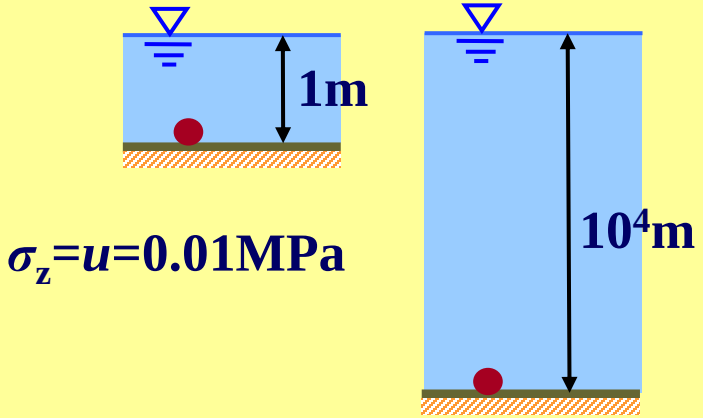
- 是土体发生变形的原因：颗粒间克服摩擦相对滑移、滚动以及在接触点处由于应力过大而破碎均与σ'有关
- 是土体强度的成因：土的凝聚力和粒间摩擦力均与σ'有关

有效应力原理的讨论

- 孔隙水压力的作用
- 有效应力的作用
- 简单实例

讨论：

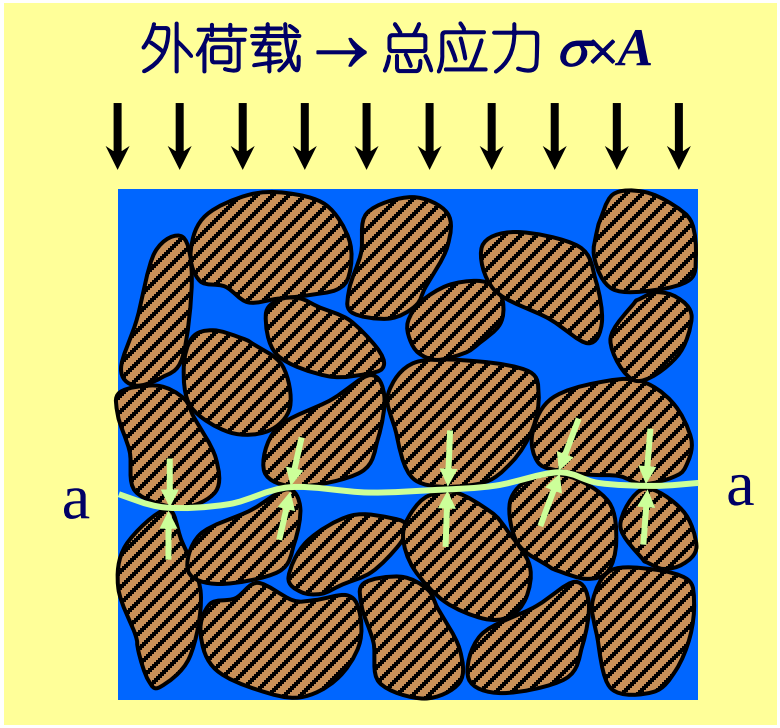
海底与土粒间的接触压力哪一种情况下大？

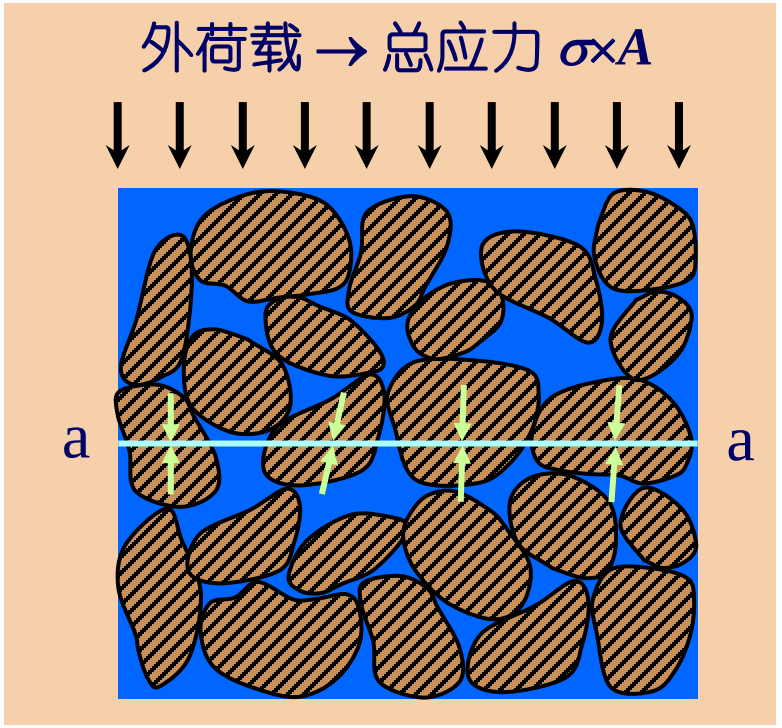


$\sigma_z = u = 0.01$MPa

$\sigma_z = u = 100$MPa

有效应力原理的讨论





$$\sigma = \sigma' + u$$

更直观？

课堂讨论：有效应力原理的不同形式

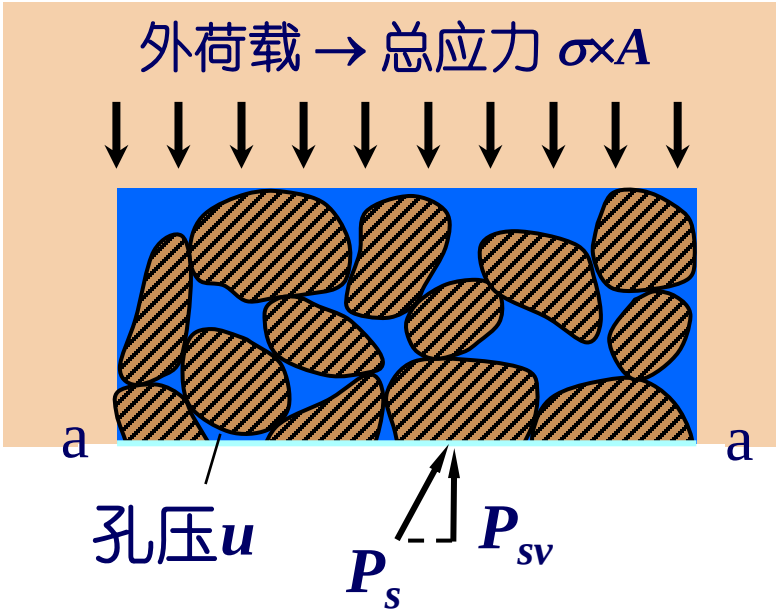
A：土单元的断面积

A_s：颗粒截面的面积

A_w：孔隙水的断面积

$$A = A_s + A_w$$

a-a 断面竖向力平衡：$\sigma \cdot A = \sum P_{sv} + u \cdot A_w$

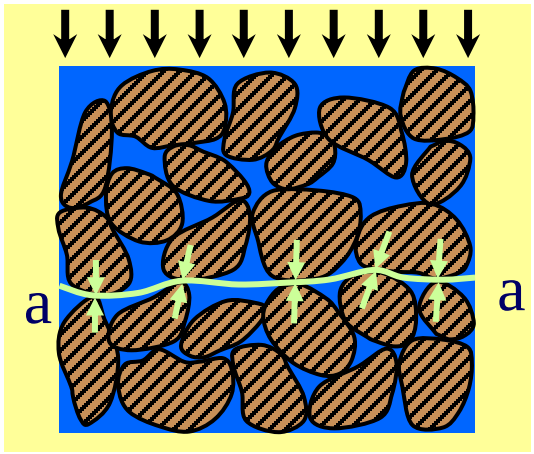


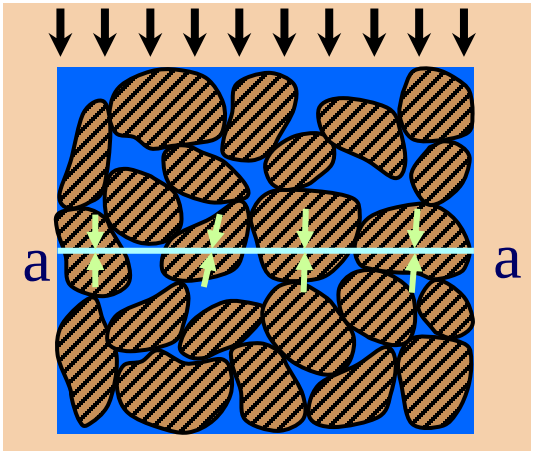
$$\sigma = \underbrace{\frac{A_s}{A}}_{=1-n} \cdot \underbrace{\frac{\sum P_{sv}}{A_s}}_{\text{有效应力}\sigma'} + u \cdot \underbrace{\frac{A_w}{A}}_{=n} = (1-n)\cdot\sigma' + n\cdot u$$

有效应力σ'：
土颗粒的平均应力

$$\sigma = (1-n)\cdot\sigma' + n\cdot u$$

课堂讨论：有效应力原理的不同形式





$$\sigma = \sigma' + u$$

$$\sigma = (1-n)\cdot\sigma' + n\cdot u$$

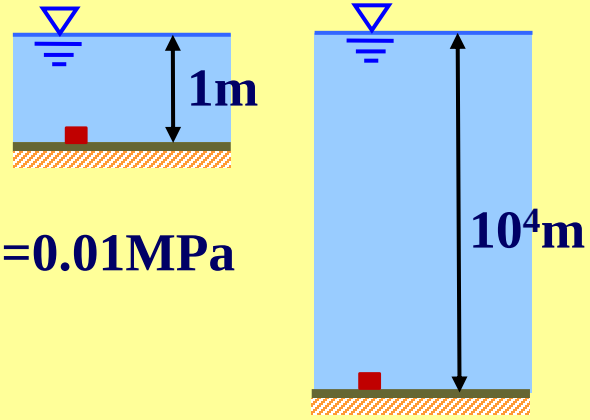
讨论

1. 两个公式是否正确？
2. 两个公式中的有效应力是否含义相同？
3. 哪个公式更适合土力学，为什么？

课堂讨论：有效应力原理的不同形式

讨论：

两公式计算的有效应力的差异？



$\sigma_z=u=0.01$MPa

$\sigma_z=u=100$MPa

1. $\sigma=\sigma'+u$

反映颗粒间的接触力大小，两种情况计算得到的有效应力相等

2. $\sigma=(1-n)\cdot\sigma'+n\cdot u$

反映颗粒本身应力的大小，两种情况计算得到的有效应力相差巨大

课堂讨论：有效应力原理的不同形式

第三章：土体中的应力计算

§3.1 地基中的应力状态 ✓

§3.2 有效应力原理 ✓

§3.3 地基的自重应力计算

§3.4 基底压力计算

§3.5 地基中的附加应力计算

§3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

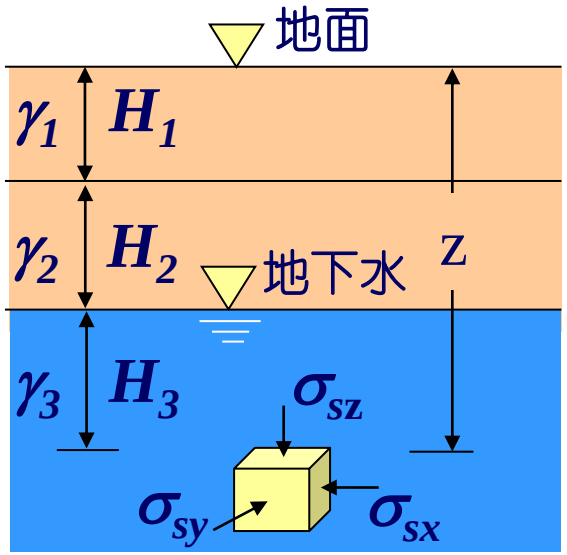
- 定义：在修建建筑物以前，地基中由土体本身的有效重量而产生的应力
- 目的：确定土体的初始应力状态
- 假定：水平地基 → 半无限空间体 → 半无限弹性体
  有侧限应变条件 → 一维问题
- 计算：
  1. 计算总应力
  2. 计算孔隙水压力
  3. 计算有效应力



地基的自重应力

- 竖直向总应力：等于单位面积上土柱和水柱的总重量

$$\sigma_{sz} = \sum \gamma_i H_i$$



☞ γ_i取值：
- 非饱和土用天然重度γ
- 饱和土用饱和重度γ_{sat}
- 纯水部分用水的重度γ_w

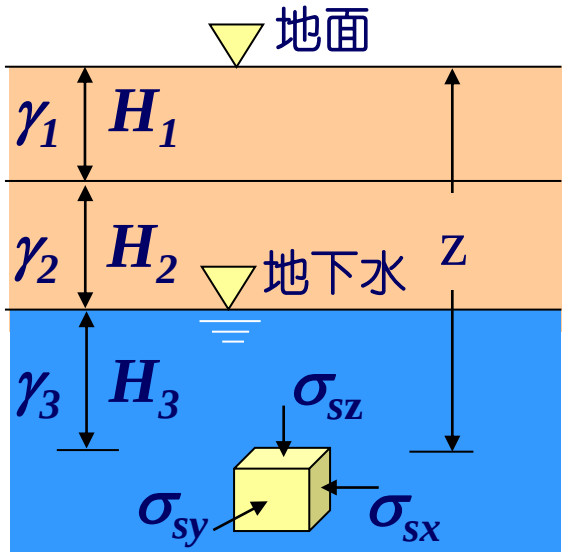
- 孔隙水压力：根据实际地下水条件，区分静水条件和稳定渗流条件等情况进行计算

自重应力计算基本方法

- 竖直向有效应力：

根据有效应力 原理计算：

$$\sigma = \sigma' + u$$



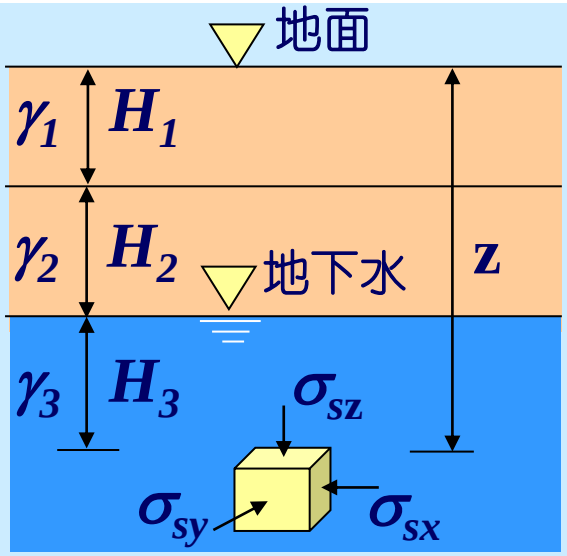
- 水平向自重应力：

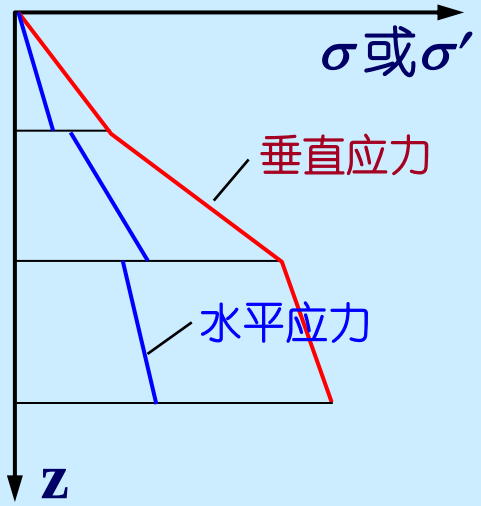
$$\sigma_{sx} = \sigma_{sy} = K_0 \sigma_{sz} \qquad K_0 = \frac{v}{1-v}$$

☞ K_0为静止土压力系数，一般表示有效竖向与横向自重应力间的关系

自重应力计算基本方法

■ 分布规律





- ☞ 在每个土层中呈直线分布
- ☞ 在多层地基中呈折线分布
- ☞ 在土层分界面处（地下水位处）垂直应力发生转折
- ☞ 在土层分界面处水平应力发生突变

自重应力计算基本方法

☞ 静水条件
- 地下水位
- 海洋土
- 毛细饱和区

☞ 稳定渗流条件



地基自重应力计算

■ 静水条件：地下水位

- 总应力：单位面积土柱和水柱的总重量

$$\sigma = \gamma H_1 + \gamma_{sat} H_2$$

- 孔隙水压力：净水压强

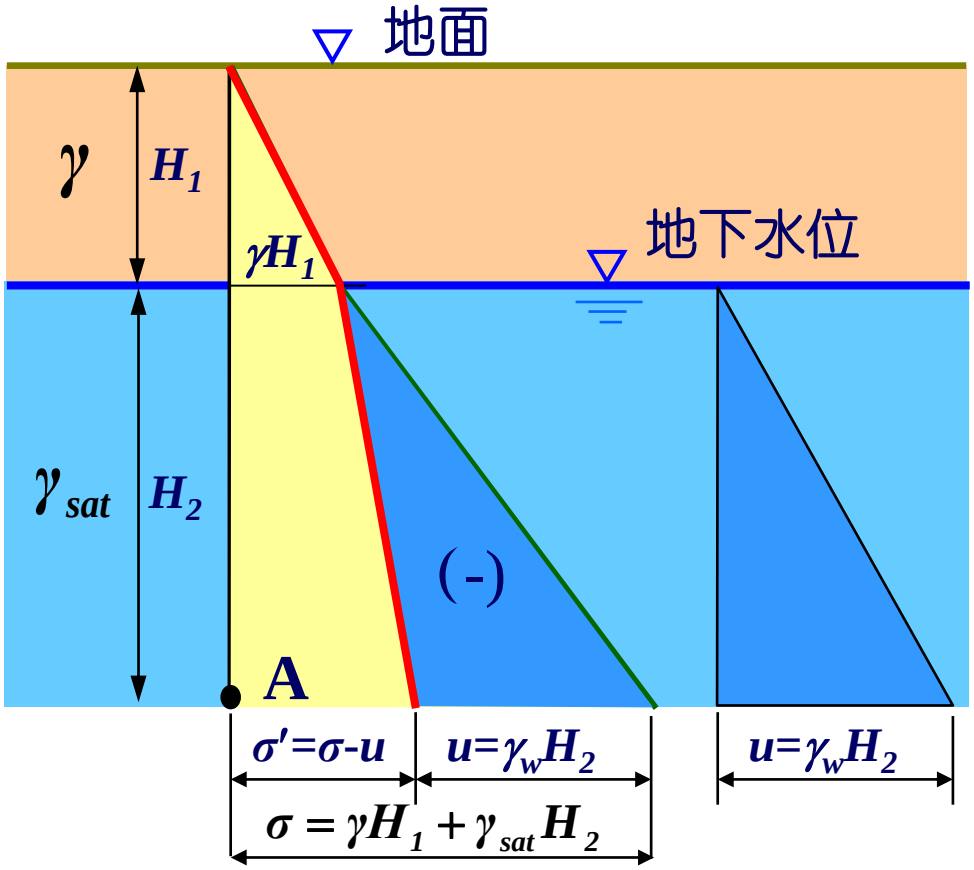
$$u = \gamma_w H_2$$

- 有效应力：

$$\sigma' = \sigma - u$$

$$= \gamma H_1 + (\gamma_{sat} - \gamma_w) H_2$$

$$= \gamma H_1 + \gamma' H_2$$

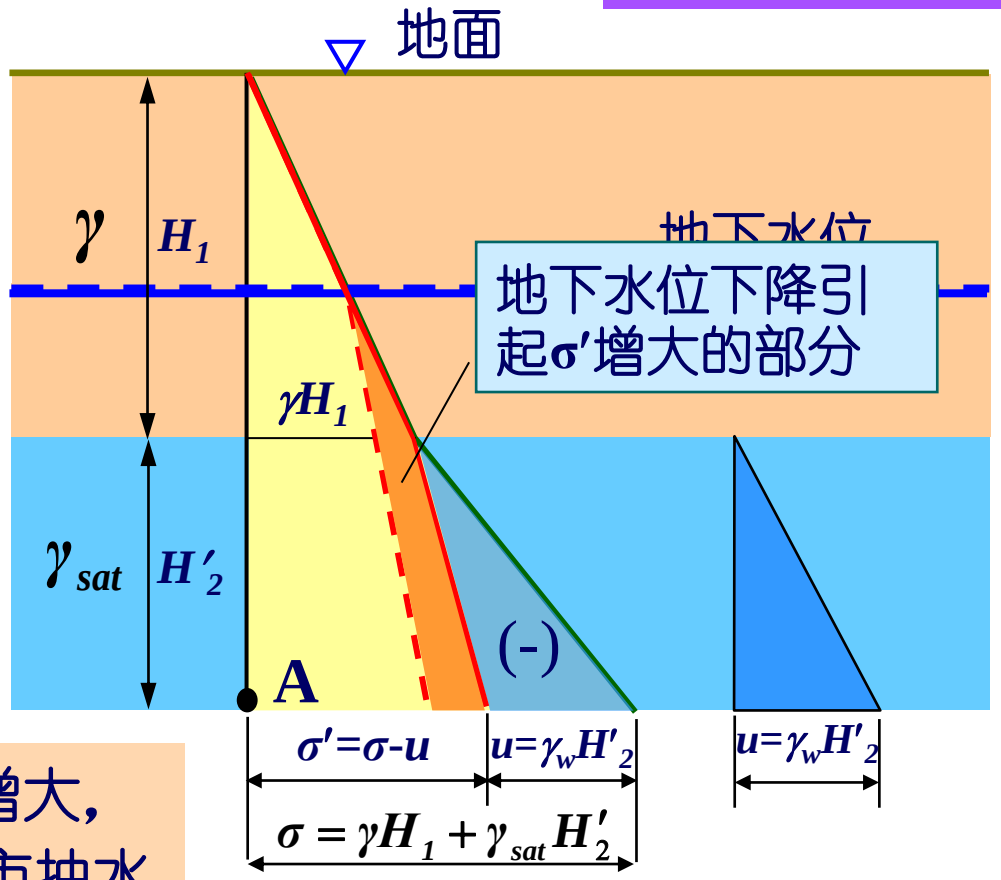


- 地下水位以上用天然重度γ
- 地下水位以下用浮重度γ'

自重应力计算 - 地下水位

- 静水条件：水位下降
  - 总应力：$\sigma = \gamma H_1 + \gamma_{sat} H'_2$
  - 孔隙水压力：$u = \gamma_w H'_2$
  - 有效应力：

$$\sigma' = \sigma - u \uparrow$$



地下水位下降会引起σ′增大，土会产生压缩，这是城市抽水引起地面沉降的一个主要原因

自重应力计算 - 地下水位

- 静水条件：海洋土
  - 总应力：单位土柱和水柱的总重量

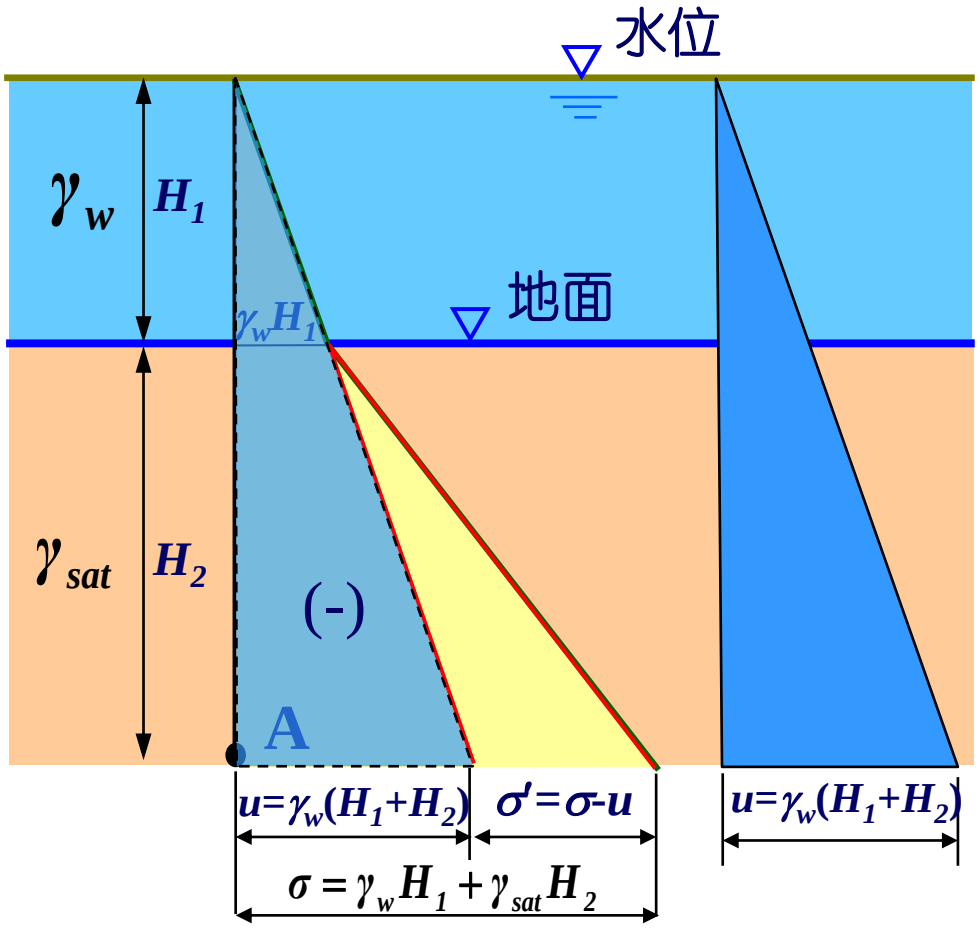
$$\sigma = \gamma_w H_1 + \gamma_{sat} H_2$$

  - 孔隙水压力：净水压强

$$u = \gamma_w (H_1 + H_2)$$

  - 有效应力：

$$\sigma' = \sigma - u$$
$$= \gamma' H_2$$



自重应力计算 - 海洋土

- 静水条件：毛细饱和区
  - 总应力：单位土柱和水柱的总重量

$$\sigma = \gamma H_1 + \gamma_{sat} H$$

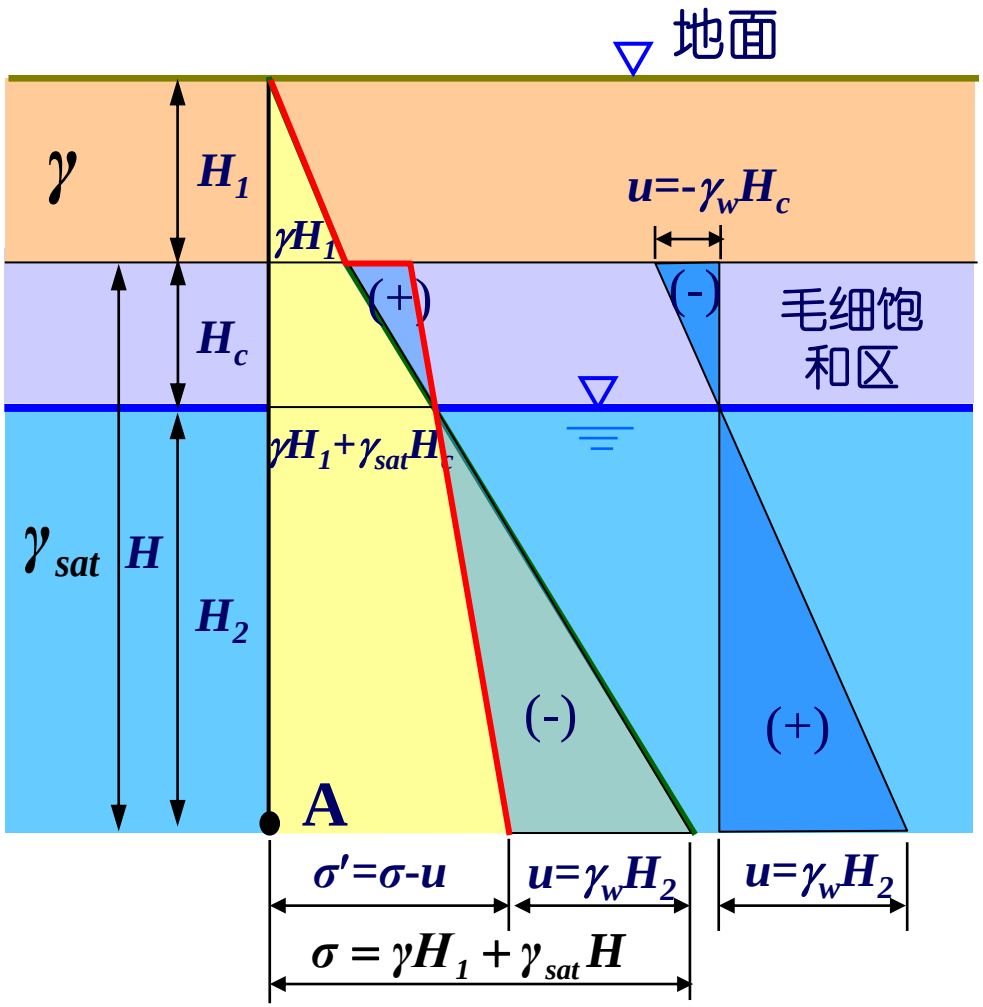
  - 孔隙水压力：净水压强

$$u = \gamma_w H_2$$

  - 有效应力：

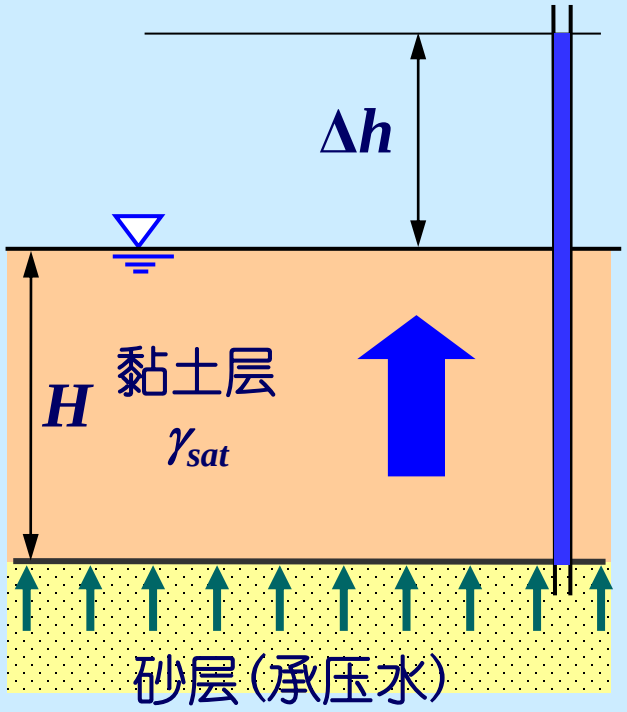
$$\sigma' = \sigma - u$$

$$= \gamma H_1 + \gamma_{sat} H_c + \gamma' H_2$$

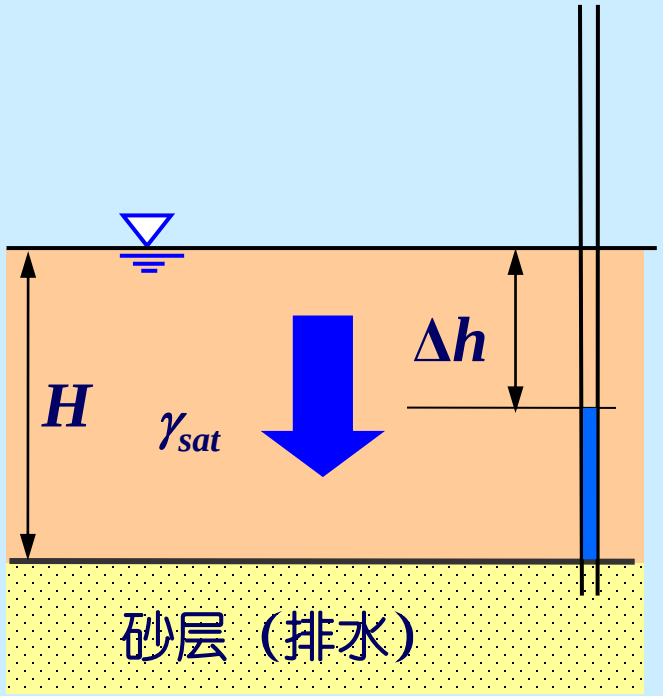


自重应力计算 – 毛细水

■ 稳定渗流条件：



向上渗流



向下渗流

自重应力计算 – 稳定渗流

- 稳定渗流条件：向上渗流
  - 总应力：单位土柱和水柱的总重量

$$\sigma = \gamma_{sat} H$$

  - 孔隙水压力：净水压强

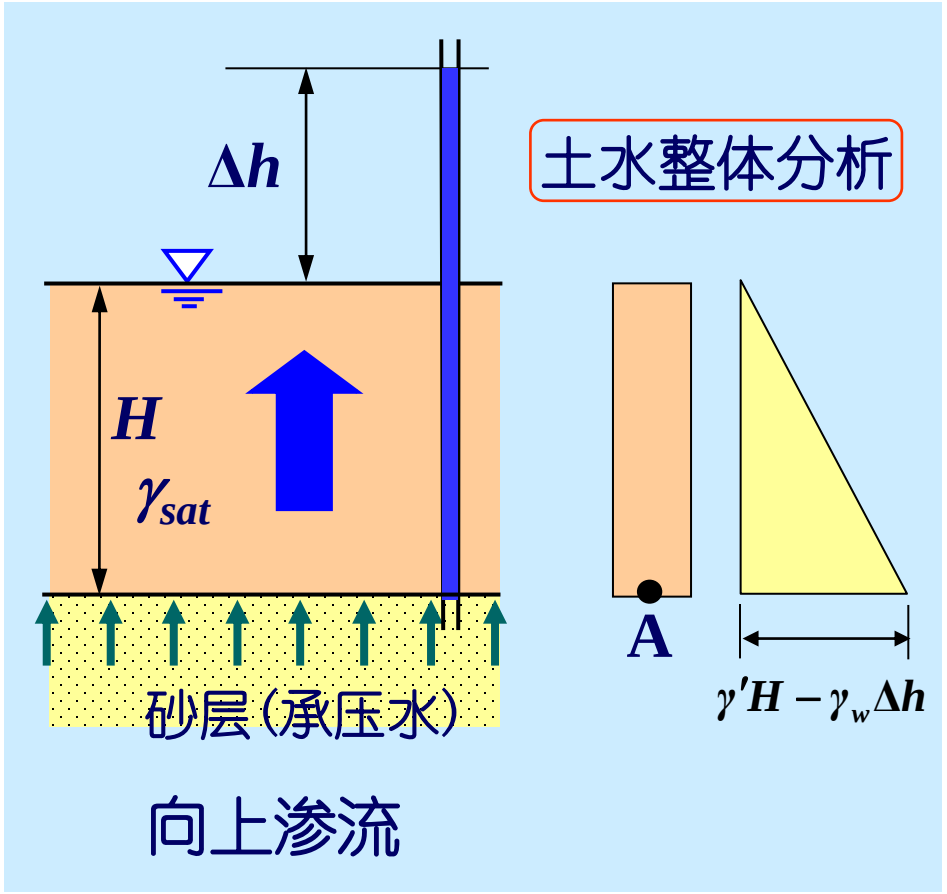
$$u = \gamma_w (H + \Delta h)$$

  - 有效应力：

$$\sigma' = \sigma - u$$

$$= \gamma_{sat} H - \gamma_w H - \gamma_w \Delta h$$

$$= \gamma' H - \gamma_w \Delta h$$



→ 渗透压力，向上渗流使得有效应力减小

自重应力情况 – 稳定渗流

- 稳定渗流条件：向下渗流
  - 总应力： $\sigma = \gamma_{sat} H$
  - 孔隙水压力：

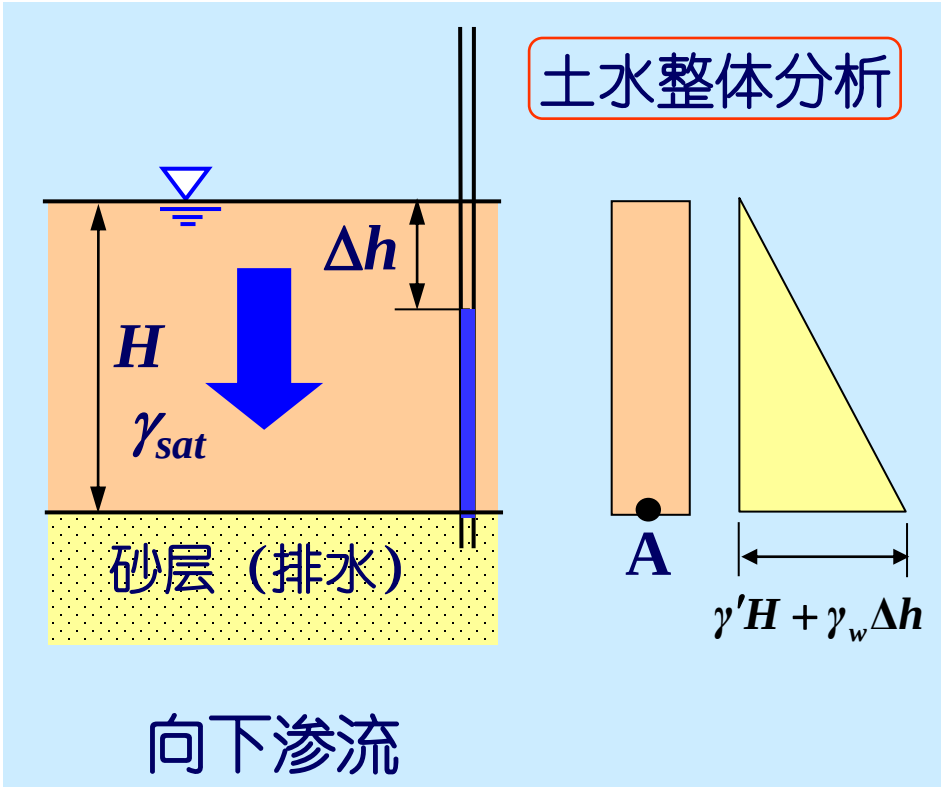
$$u = \gamma_w (H - \Delta h)$$

  - 有效应力：

$$\sigma' = \sigma - u$$

$$= \gamma_{sat} H - \gamma_w H + \gamma_w \Delta h$$

$$= \gamma' H + \gamma_w \Delta h$$



渗透压力，向下渗流使得有效应力增加
可导致土层发生压密变形，称渗流压密

自重应力情况 – 稳定渗流

■ 稳定渗流条件：向上渗流

- 孔隙水压力：净水压强

$$u = \gamma_w(H+\Delta h)$$

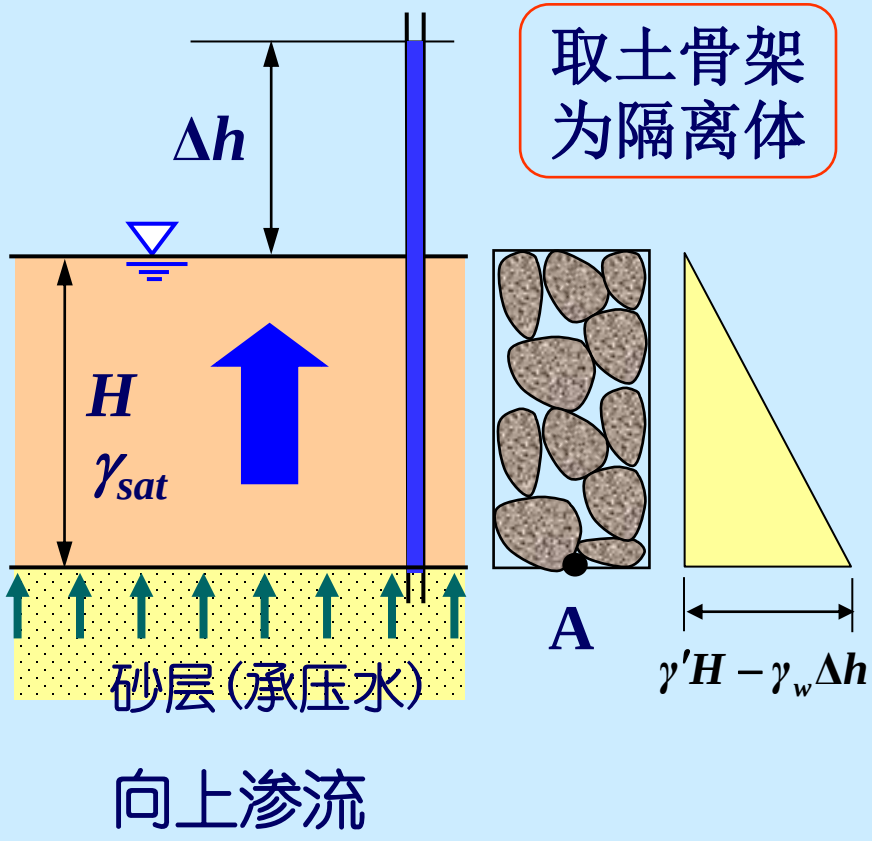
- 有效应力：自重应力+渗透力

自重应力：$\sigma'_{sz} = \gamma' H$

渗透应力：$\sigma'_{jz} = -\dfrac{J}{A} = -\dfrac{jV}{A} = -jH$

$$= -\gamma_w \Delta h$$

$$\sigma' = \gamma' H - \gamma_w \Delta h$$



- 总应力：

$$\sigma = \sigma' + u = \gamma' H - \gamma_w \Delta h + \gamma_w(H+\Delta h) = \gamma_{sat} H$$

自重应力情况 – 稳定渗流

第三章：土体中的应力计算

§ 3.1 地基中的应力状态 ✓

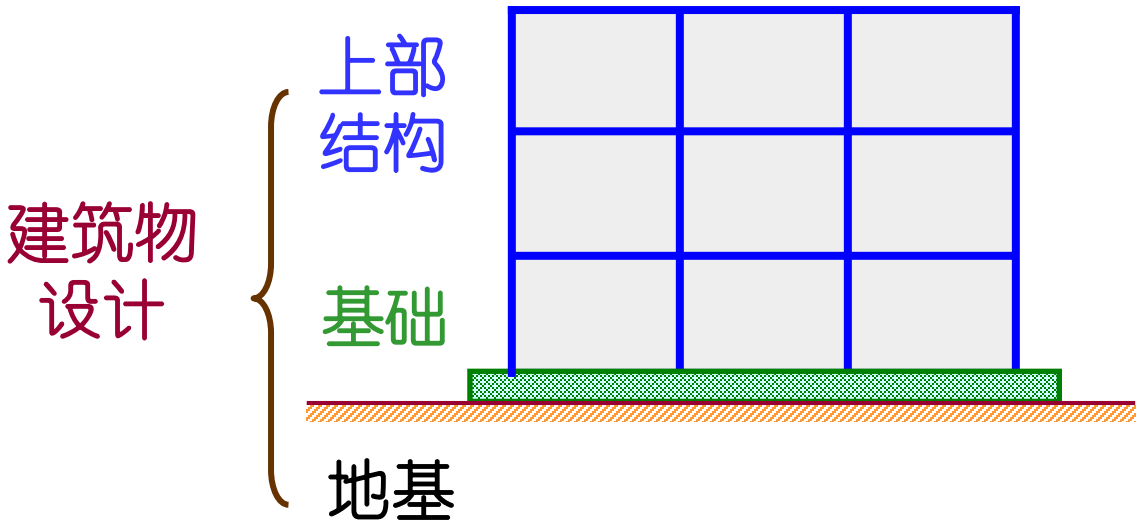
§ 3.2 有效应力原理 ✓

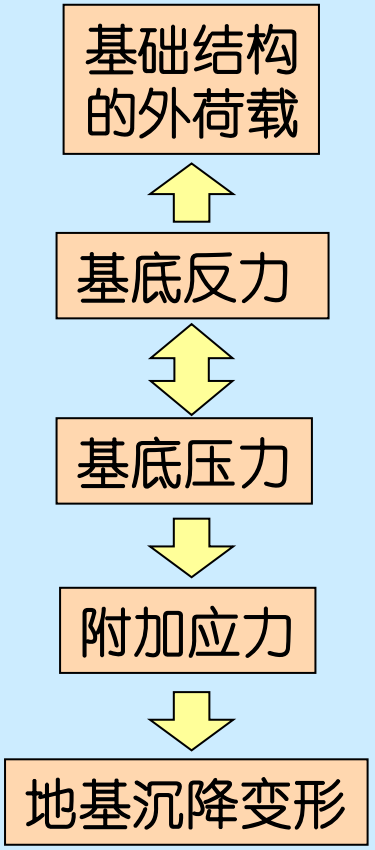
§ 3.3 地基的自重应力计算 ✓

§ 3.4 基底压力计算

§ 3.5 地基中的附加应力计算

§ 3.6 超静孔隙水压力与孔压系数





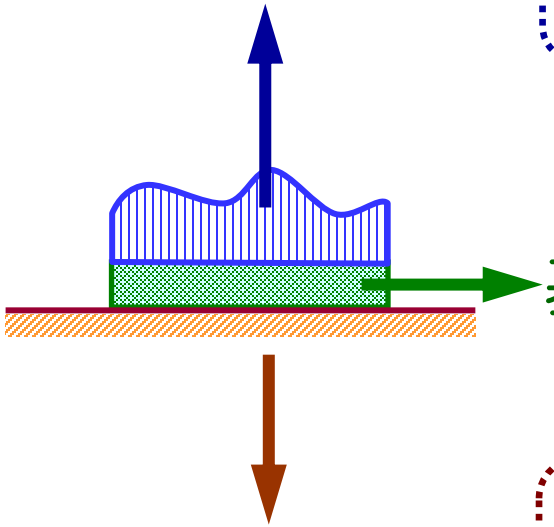
☞ 基底压力：基础底面传递给地基表面的压力，也称基底接触压力。

☞ 基底压力既是计算地基中附加应力的外荷载，也是计算基础结构内力的外荷载

基底压力计算

- 基底压力是地基和基础在上部荷载作用下相互作用的结果，受荷载条件、基础条件和地基条件的影响

暂不考虑上部结构的影响，用荷载代替上部结构，使问题得以简化



基底压力的影响因素

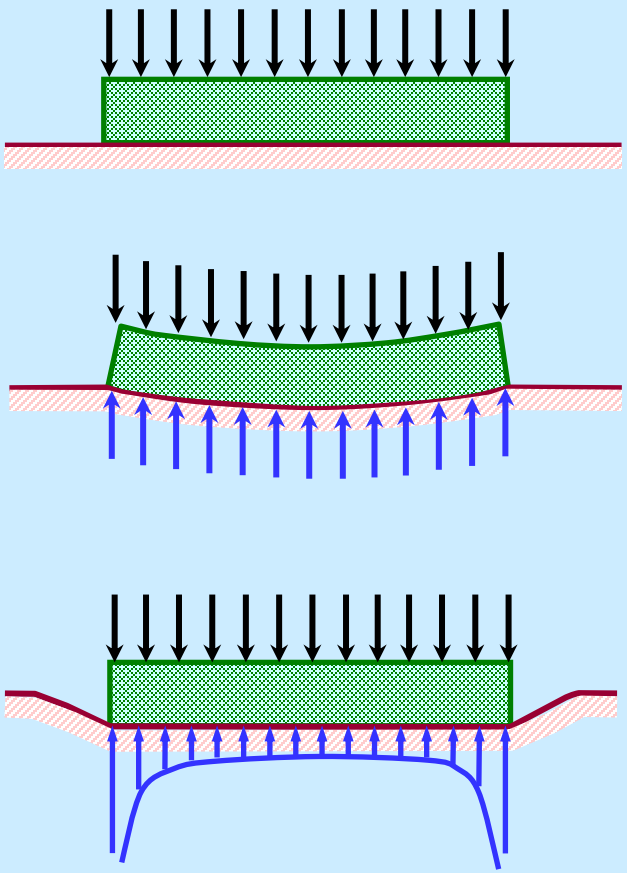
■ 弹性地基，完全柔性基础

- 基础抗弯刚度$EI=0 \rightarrow M=0$
- 基础变形能完全适应地基表面的变形
- 基础上下压力分布必须完全相同，若不同将会产生弯矩

■ 弹性地基，绝对刚性基础

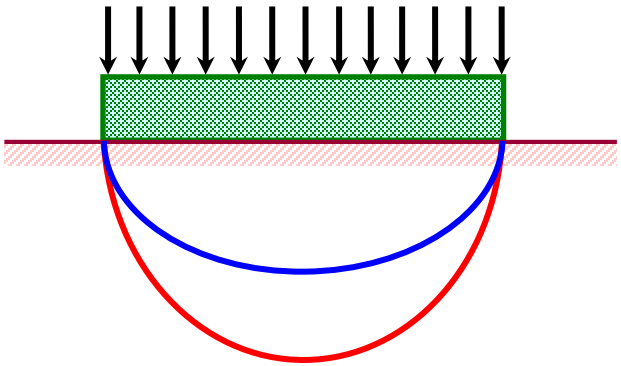
- 抗弯刚度$EI=\infty \rightarrow M\neq 0$
- 基础只能保持平面下沉不能弯曲
- 分布：中间小，两端无穷大

条形基础，竖直均布荷载

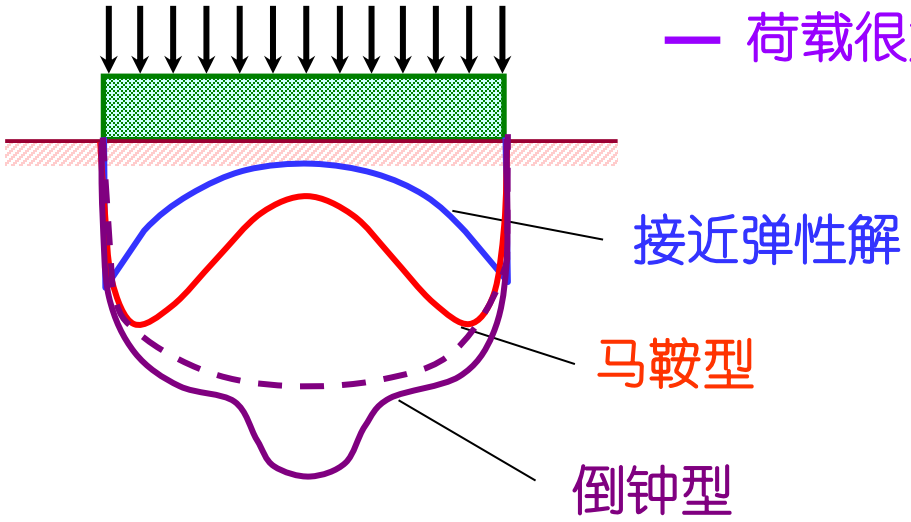


基底压力的分布

- 弹塑性地基，有限刚度基础



砂性土地基



黏性土地基

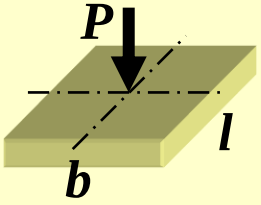
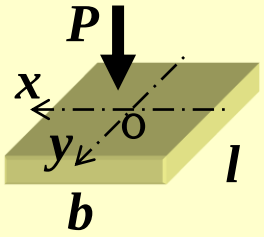
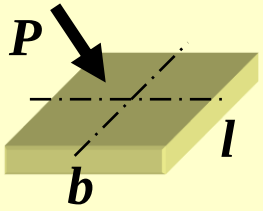
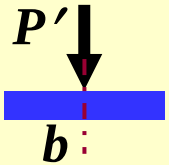
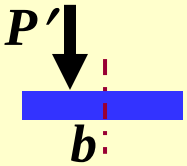
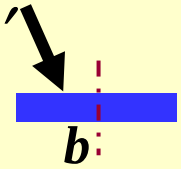
基底压力的分布

基底压力的分布形式十分复杂

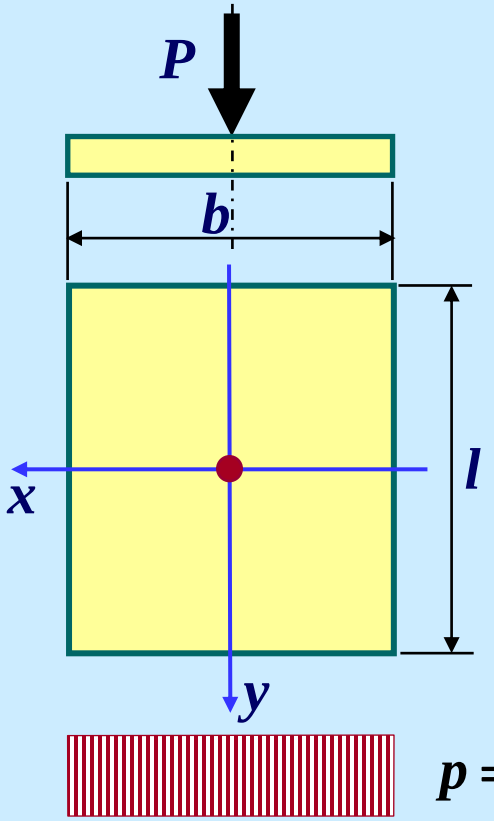
圣维南原理：
基底压力分布的影响仅限于一定深度范围，之外的地基附加应力只取决于荷载合力的大小、方向和位置

简化计算方法：
假定基底压力按直线分布的材料力学方法

基底压力的简化计算

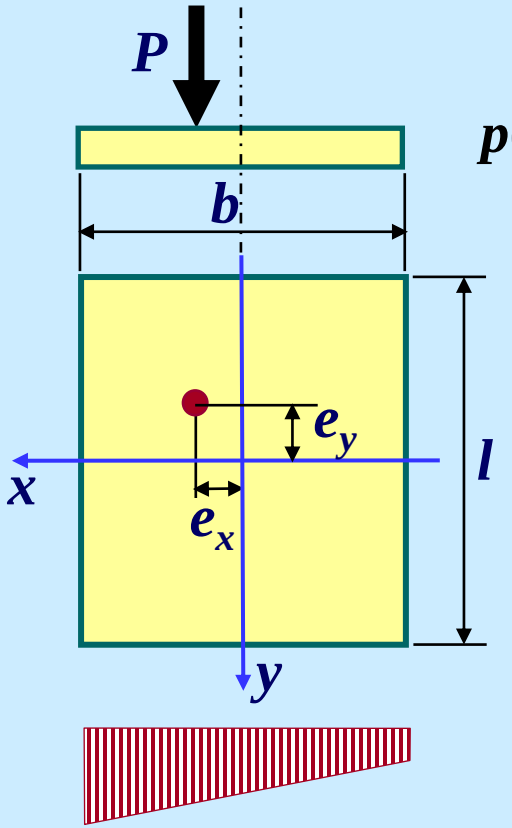
	竖直中心	竖直偏心	倾斜偏心
矩形	 $p = P/A$	 $p(x,y) = \frac{P}{A} + \frac{M_x y}{I_x} + \frac{M_y x}{I_y}$	 $\vec{P} = \vec{P}_v + \vec{P}_h$
条形	 $p = P'/b$ P':单位长度上的荷载	 $p(x) = \frac{P'}{b} + \frac{Mx}{I}$	 $\vec{P}' = \vec{P}'_v + \vec{P}'_h$

基础形状与荷载条件的组合



$p = P/A$

矩形面积中心荷载



矩形面积偏心荷载

$$p(x,y) = \frac{P}{A} + \frac{M_x y}{I_x} + \frac{M_y x}{I_y}$$

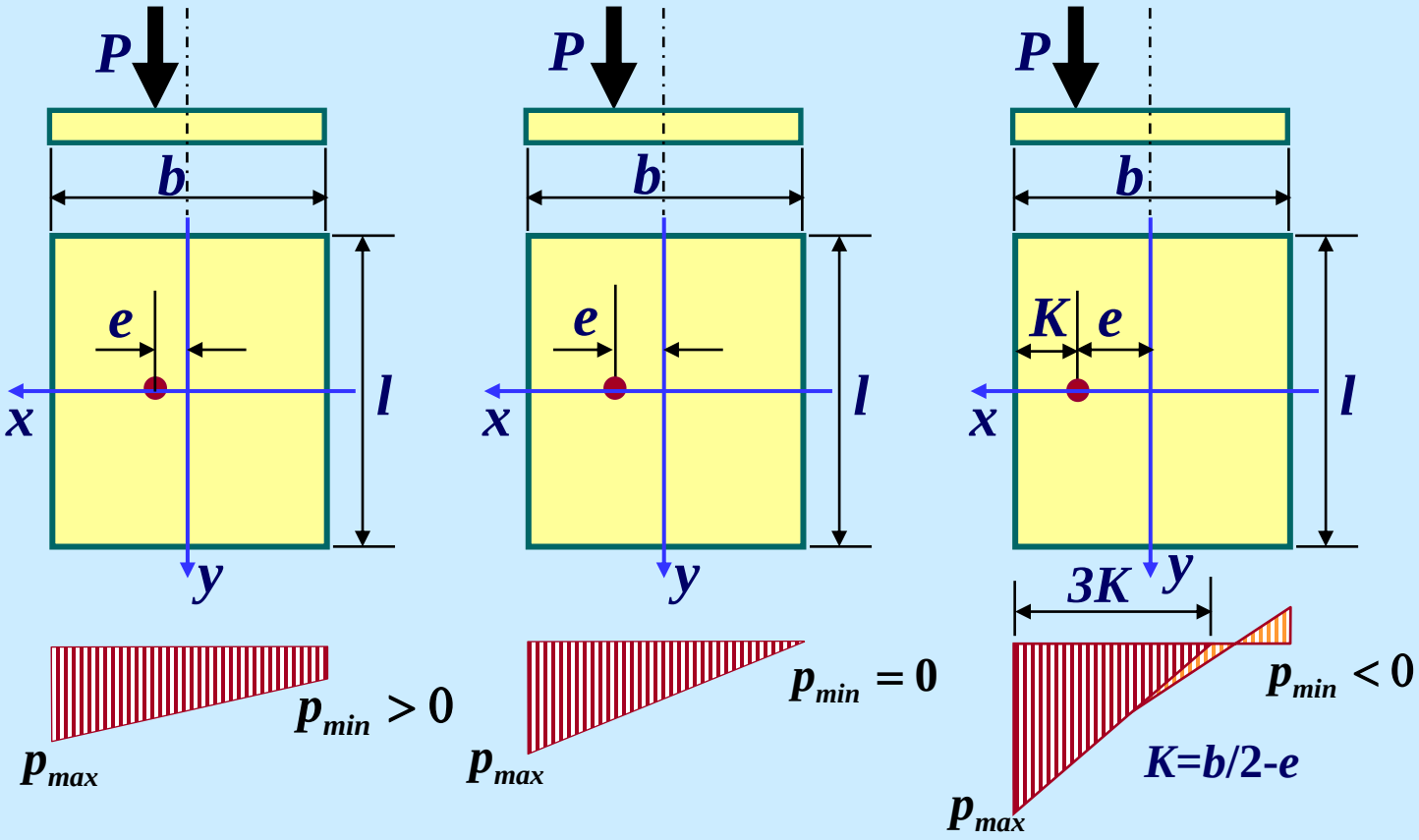
$$M_x = P \cdot e_y;$$

$$M_y = P \cdot e_x$$

单项偏心，偏心距e

$$p_{\max}^{\min} = \frac{P}{A}\left(1 \pm \frac{6e}{b}\right)$$

矩形基础上的集中荷载



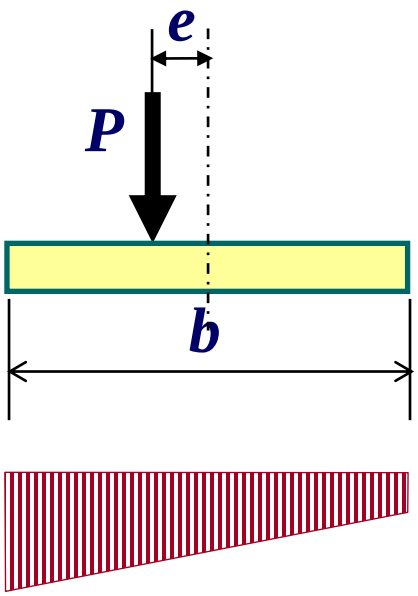
$$p_{\substack{max\\min}} = \frac{P}{A}\left(1 \pm \frac{6e}{b}\right)$$

出现拉力时，应进行压力调整，原则：基底压力合力与总荷载相等

$$p_{max} = \frac{2P}{3Kl}$$

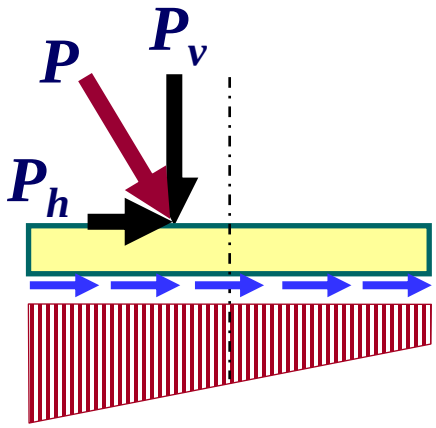
$e<b/6$: 梯形　　$e=b/6$: 三角形　　$e>b/6$: 出现拉应力区

矩形面积单向偏心荷载



$$p_{\substack{max\\min}} = \frac{P'}{b}\left(1 \pm \frac{6e}{b}\right)$$

条形基础竖直偏心荷载



分解为竖直向和水平向荷载，水平荷载引起的基底水平应力视为均匀分布

倾斜偏心荷载

其它荷载

- 基底压力分布的影响因素
  - 荷载条件
  - 基础条件
  - 地基条件
- 基底压力的分布形式
  - 弹性地基
  - 弹塑性地基
- 简化计算方法 → 假定基底压力按直线分布的材料力学方法

小　结

第三章：土体中的应力计算

§ 3.1 地基中的应力状态 ✓

§ 3.2 有效应力原理 ✓

§ 3.3 地基的自重应力计算 ✓

§ 3.4 基底压力计算 ✓

§ 3.5 地基中的附加应力计算

§ 3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

- 附加应力是由于修建建筑物之后在地基内新增加的应力，它是使地基发生变形从而引起建筑物沉降的主要原因

  - 集中荷载作用下的附加应力 → 基本解
  - 矩形分布荷载作用下的附加应力
  - 条形分布荷载作用下的附加应力
  - 圆形分布荷载作用下的附加应力

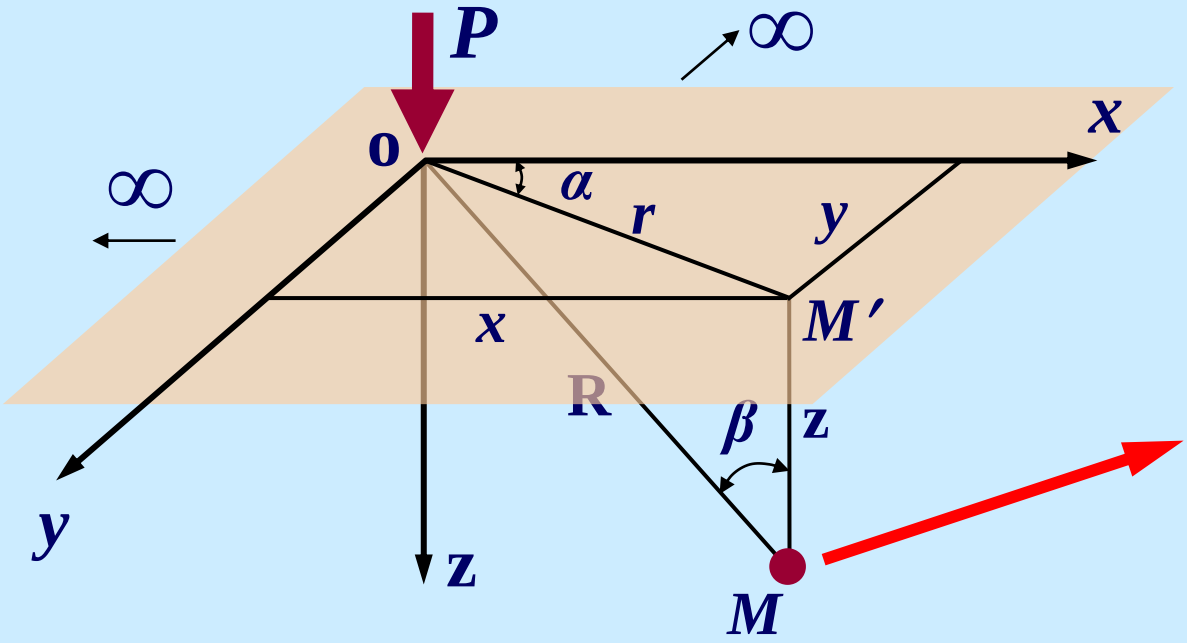
  （矩形、条形、圆形分布荷载作用下的附加应力 → 叠加原理）

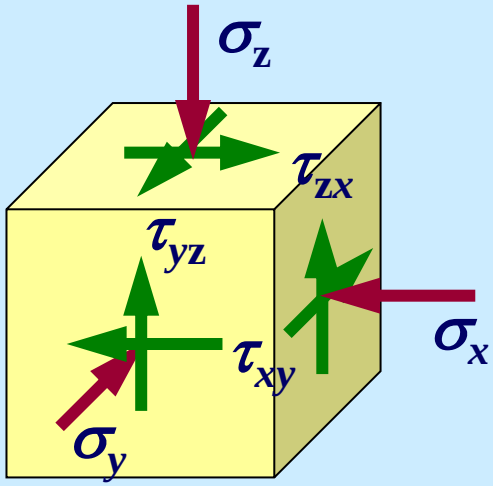
  - 影响应力分布的因素



地基中的附加应力

■ 竖直集中力－布辛内斯克课题





$$R^2 = r^2 + z^2 = x^2 + y^2 + z^2 \qquad (P;\ x,y,z;\ R, \alpha, \beta)$$

集中荷载的附加应力

■ 竖直集中力－布辛内斯克课题

☞ 法国数学家布辛内斯克（J. Boussinesq）1885年推出了该问题的理论解，包括六个应力分量和三个方向位移的表达式

教材P98~99页

☞ 其中，竖向应力σ_z：

$$\sigma_z = \frac{3P}{2\pi}\frac{z^3}{R^5} = \frac{3}{2\pi}\frac{1}{[1+(r/z)^2]^{5/2}}\frac{P}{z^2} = K\frac{P}{Z^2}$$

集中力作用下的
应力分布系数 → 查图3－23

集中荷载的附加应力

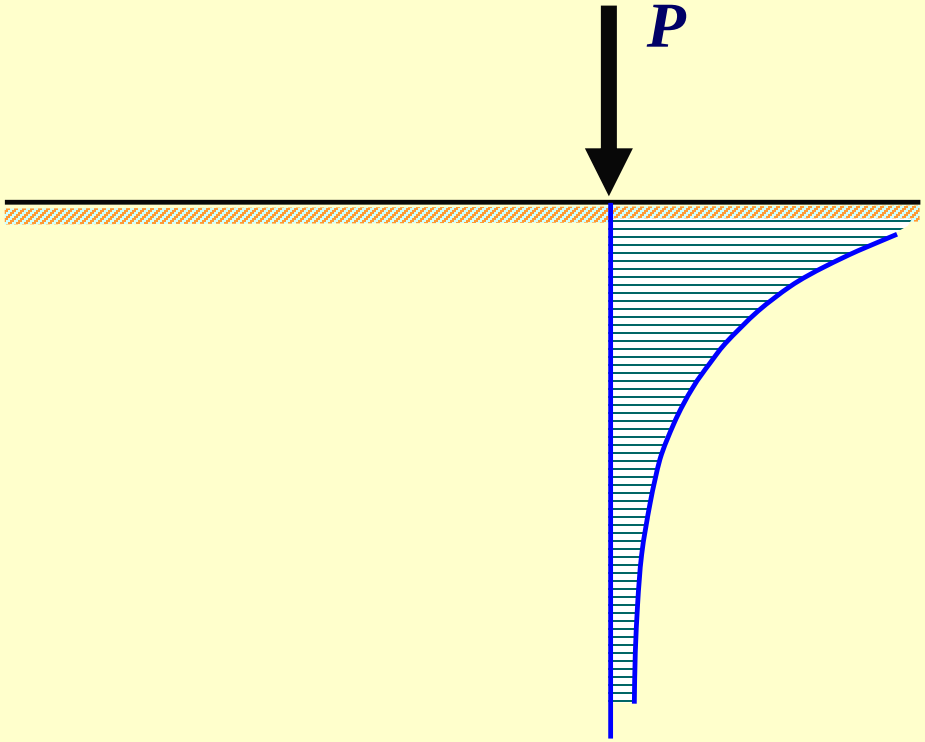
■ 竖直集中力－布辛内斯克课题

$$\sigma_z = \frac{3}{2\pi}\frac{1}{[1+(r/z)^2]^{5/2}}\frac{P}{z^2} = K\frac{P}{Z^2}$$

σ_z与α无关，呈轴对称分布

垂直应力分布规律

- ☞ *P*作用线上
- ☞ 在某一水平面上
- ☞ 在*r* >0的竖直线上
- ☞ σ_z等值线-应力泡



集中荷载的附加应力

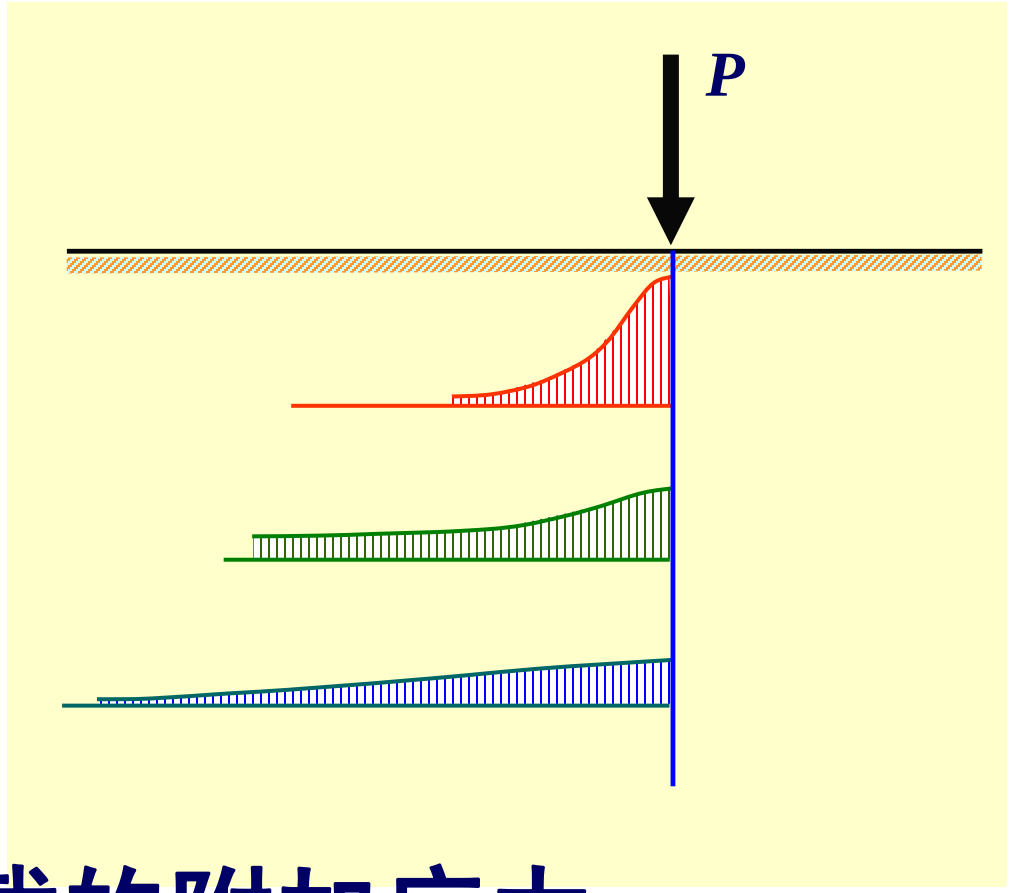
■ 竖直集中力－布辛内斯克课题

$$\sigma_z = \frac{3}{2\pi}\frac{1}{[1+(r/z)^2]^{5/2}}\frac{P}{z^2} = K\frac{P}{Z^2}$$

σ_z与α无关，呈轴对称分布

垂直应力分布规律

- ☞ P作用线上
- ☞ 在某一水平面上
- ☞ 在r >0的竖直线上
- ☞ σ_z等值线-应力泡



集中荷载的附加应力

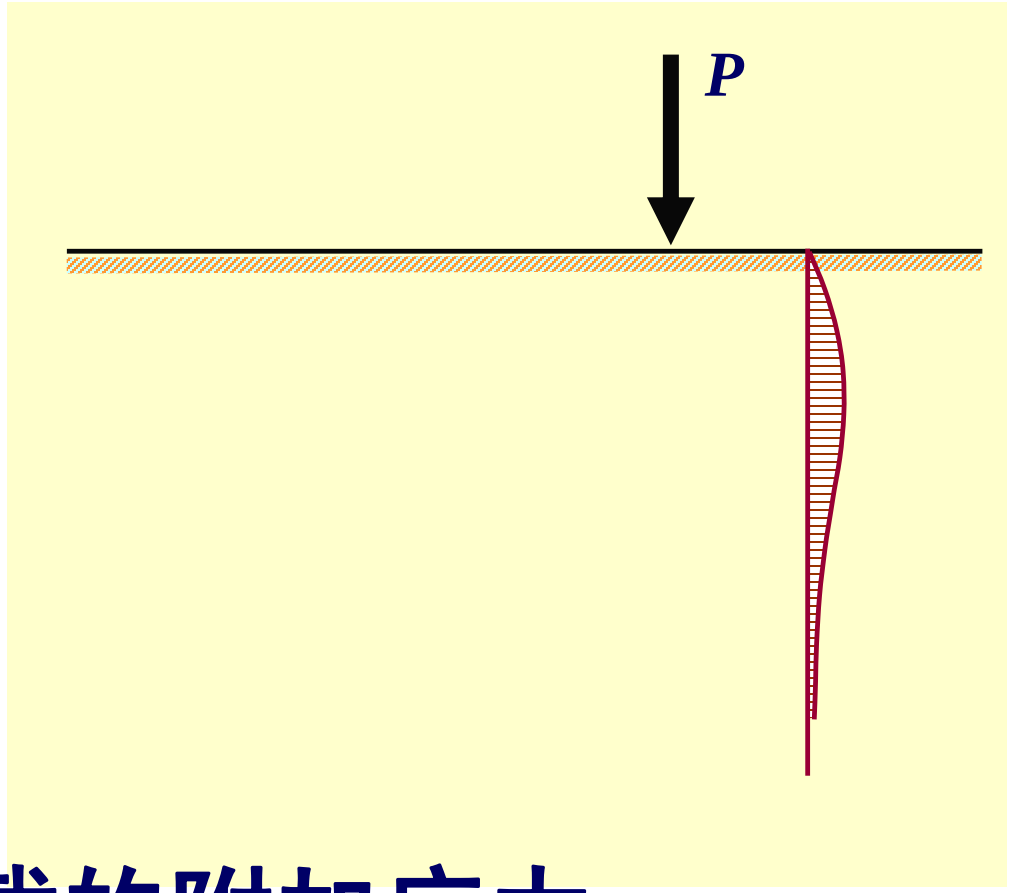
■ 竖直集中力－布辛内斯克课题

$$\sigma_z = \frac{3}{2\pi}\frac{1}{[1+(r/z)^2]^{5/2}}\frac{P}{z^2} = K\frac{P}{Z^2}$$

σ_z与α无关，呈轴对称分布

垂直应力分布规律

- P作用线上
- 在某一水平面上
- 在r >0的竖直线上
- σ_z等值线-应力泡



集中荷载的附加应力

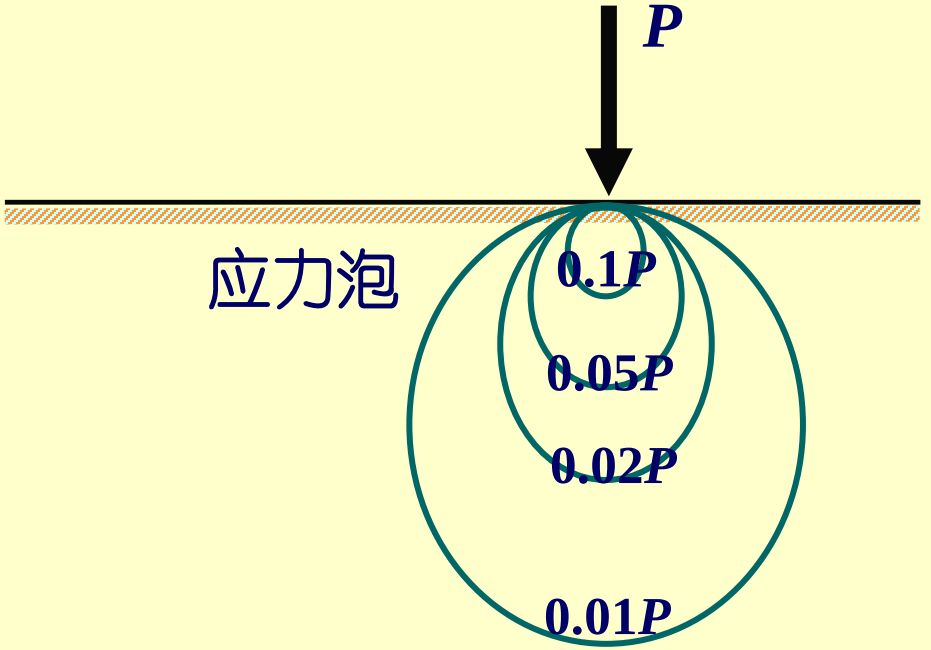
■ 竖直集中力－布辛内斯克课题

$$\sigma_z = \frac{3}{2\pi}\frac{1}{[1+(r/z)^2]^{5/2}}\frac{P}{z^2} = K\frac{P}{Z^2}$$

σ_z与α无关，呈轴对称分布

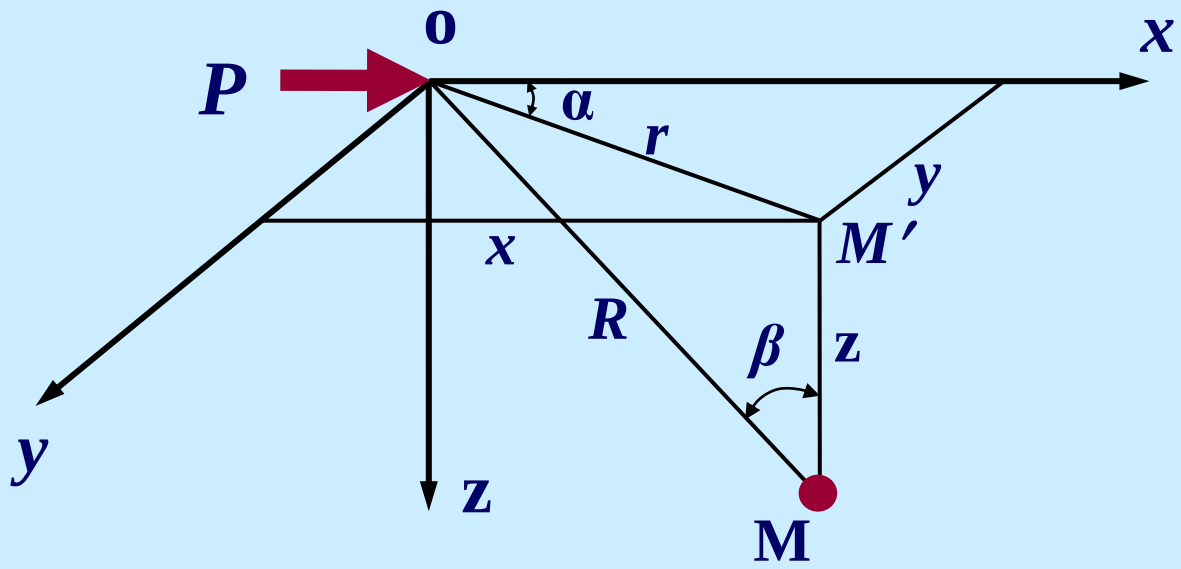
垂直应力分布规律

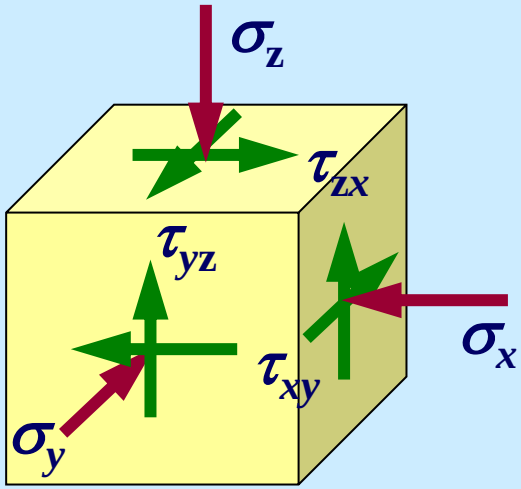
- P作用线上
- 在某一水平面上
- 在r >0的竖直线上
- σ_z等值线-应力泡



集中荷载的附加应力

■ 水平集中力－西罗提课题





$$\sigma_z = \frac{3P_h}{2\pi}\frac{xz^2}{R^5}$$

集中荷载的附加应力

■ 矩形面积竖直均布荷载

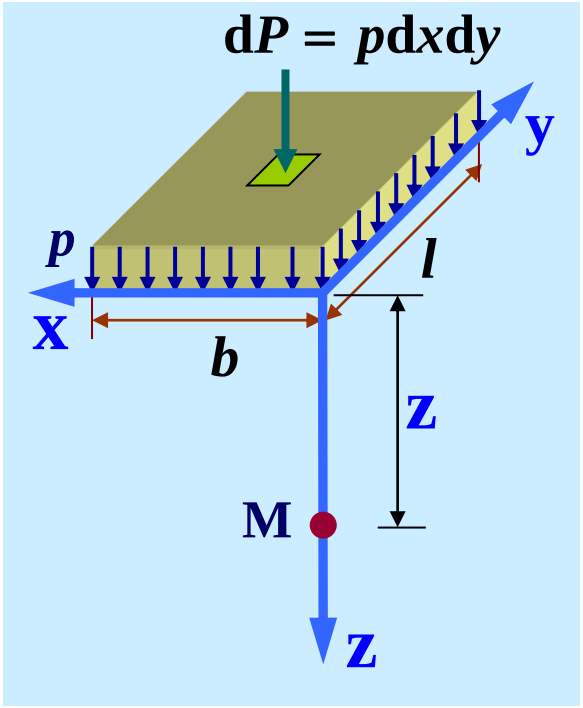
☞ 角点下的垂直附加应力：B氏解的应用

$$d\sigma_z = \frac{3dP}{2\pi}\frac{z^3}{R^5} = \frac{3p}{2\pi}\frac{z^3}{R^5}dxdy$$

$$\sigma_z = \int_0^b\int_0^l d\sigma_z = \sigma_z(p,m,n) \quad \Rightarrow \quad \sigma_z = K_s p$$

$m=l/b$, $n=z/b$　　P101页（3－24）

$$K_s = f(b,l,z) = f(\frac{l}{b},\frac{z}{b}) = f(m,n)$$



→ 矩形竖直向均布荷载角点下的应力分布系数K_s：表3-5

矩形分布荷载的附加应力

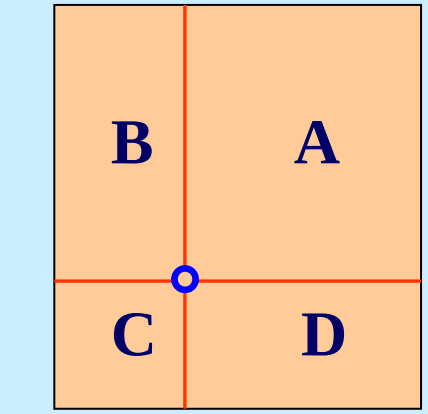
■ 矩形面积竖直均布荷载

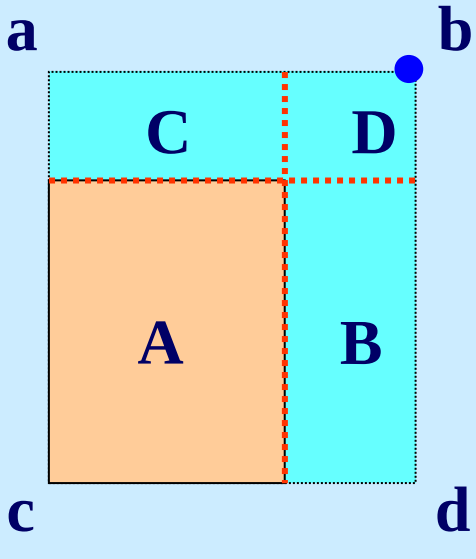
☞ 任意点的垂直附加应力—角点法

荷载与应力间满足线性关系 → 叠加原理 → 角点计算公式

↓

任意点的计算公式





- 矩形内：$\sigma_z = (K_s^A + K_s^B + K_s^C + K_s^D)p$
- 矩形外：$\sigma_z = (K_s^{abcd} - K_s^{BD} - K_s^{CD} + K_s^D)p$

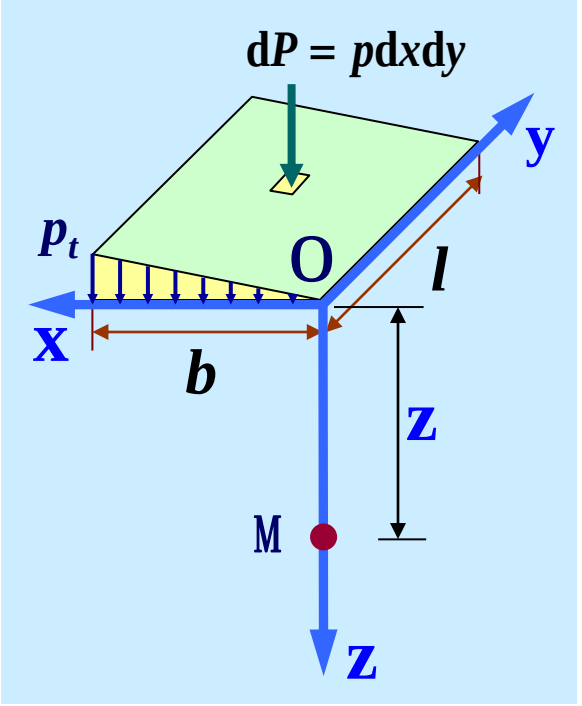
矩形分布荷载的附加应力

■ 矩形面积竖直三角形分布荷载

$$\sigma_z = \int_0^b \int_0^l \mathrm{d}\sigma_z = \sigma_z(p_t, m, n)$$

$$\sigma_z = K_t p_t$$

$$K_t = f(b,l,z) = f\left(\frac{l}{b}, \frac{z}{b}\right) = f(m,n)$$



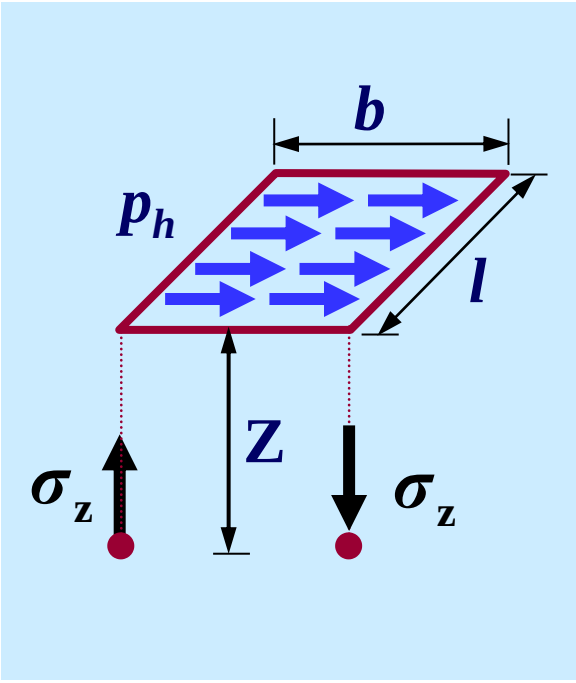
矩形面积竖直三角分布荷载角点下的应力分布系数：表3-6

矩形分布荷载的附加应力

■ 矩形面积水平均布荷载

角点下的垂直附加应力：C氏解的应用

$$\sigma_z = \mp K_h p_h$$



$$K_h = f(b,l,z) = f(\frac{l}{b},\frac{z}{b}) = f(m,n)$$

矩形面积作用水平均布荷载时角点下的应力分布系数：表3-7

矩形分布荷载的附加应力

■ 竖直线布荷载 - 弗拉曼解

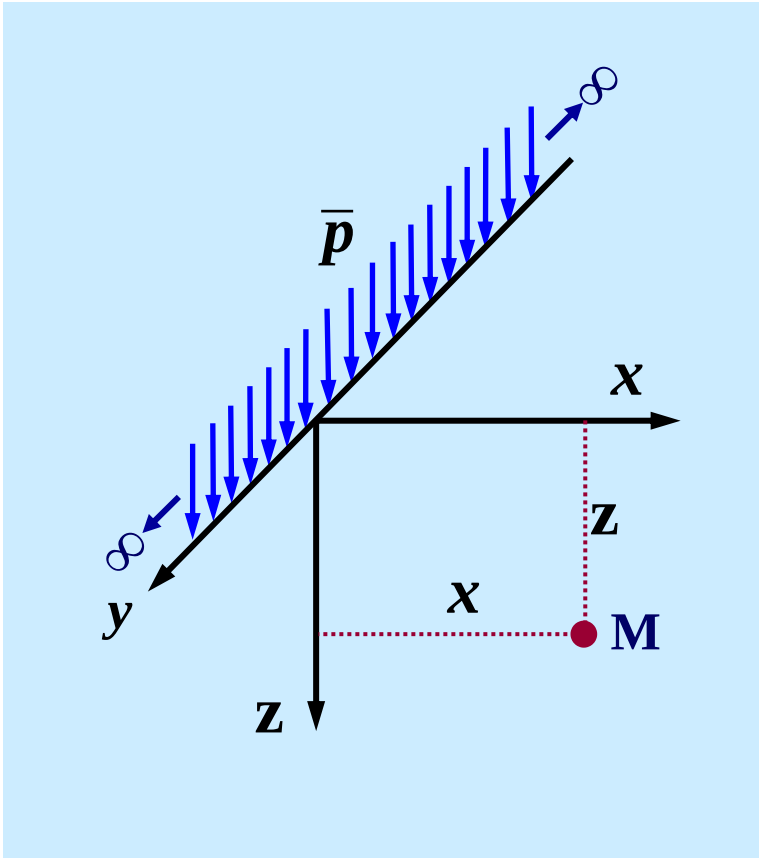
- B氏解的应用

$$\sigma_z = \frac{2\bar{p}z^3}{\pi(x^2+z^2)^2}$$

$$\sigma_x = \frac{2\bar{p}x^2z}{\pi(x^2+z^2)^2}$$

$$\tau_{zx} = \frac{2\bar{p}xz^2}{\pi(x^2+z^2)^2}$$

$$\sigma_y = \nu(\sigma_x+\sigma_z)$$



条形分布荷载的附加应力

■ 条形面积竖直均布荷载

任意点的附加应力：F氏解的应用

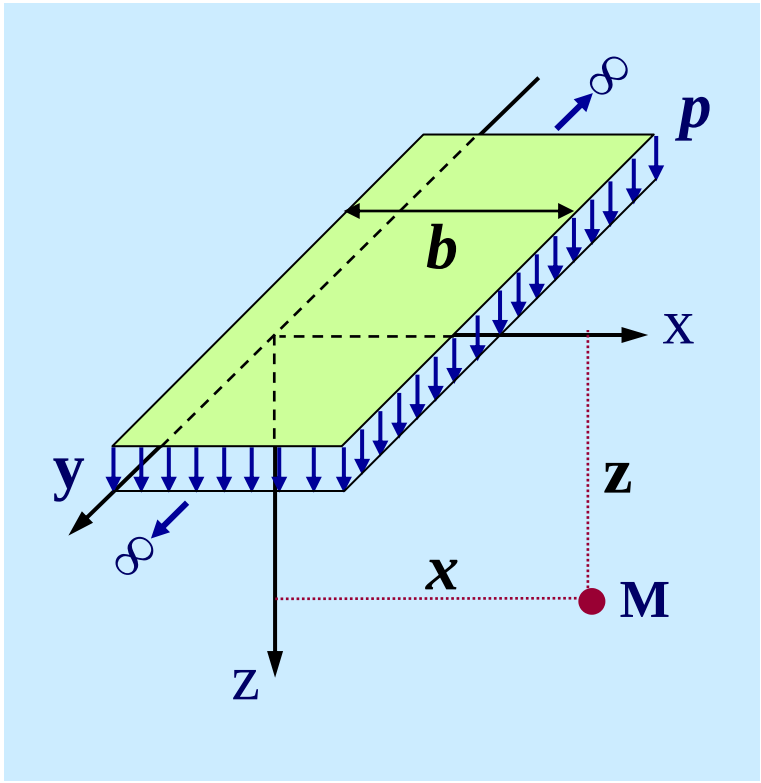
$$\sigma_z = K_z^s p$$

$$\sigma_x = K_x^s p$$

$$\tau_{xz} = K_{xz}^s p$$

$$K_z^s, K_x^s, K_{xz}^s = f(b, x, z)$$

$$= f(\frac{x}{b}, \frac{z}{b}) = f(m, n)$$



条形面积竖直均布荷载的应力分布系数：表3-8

☞对$l/b \geq 10$的矩形荷载，其中部可近似按条形荷载计算

条形分布荷载的附加应力

- 条形面积其它分布荷载

P113页：表3-9、表3-10和表3-11

- 圆形面积均布荷载作用
  - 圆心下的附加应力计算

$$\sigma_z = f(\frac{r}{z})p = K_0 p$$

P116页表3-14



其它荷载的附加应力

$$\sigma_z = K\frac{P}{z^2}$$

$$\sigma_z = Kp$$

$K \rightarrow$ 底面形状
荷载分布
计算点位置

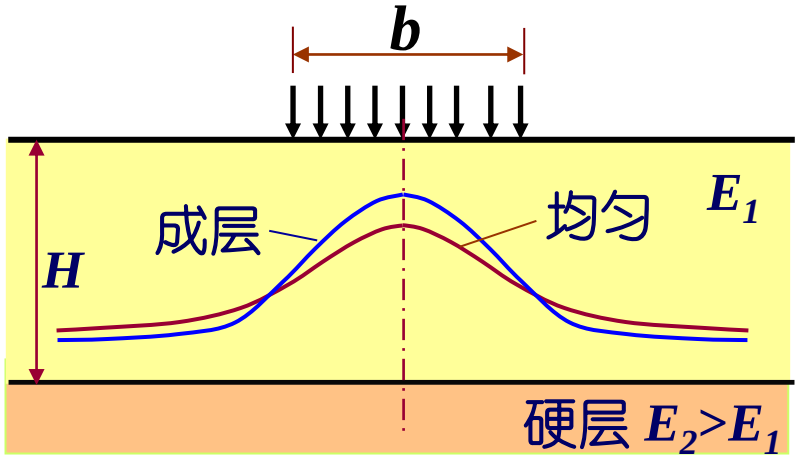
- K ——竖直集中荷载作用下 (图3-23)
- K_s——矩形面积竖直均布荷载作用角点下 (表3-5)
- K_t——矩形面积三角形分布荷载作用角点下 (表3-6)
- K_h——矩形面积水平均布荷载作用角点下 (表3-7)
- K_z^s——条形面积竖直均布荷载作用时 (表3-8)
- K_z^t——条形面积三角形分布荷载作用时 (表3-10)
- K_z^h——条形面积水平均布荷载作用时 (表3-11)
- K_0——圆形面积均布荷载作用时园心点下 (表3-14)
- K_z^L——条形面积梯形分布荷载作用时 (图3-38)

小　结

■ 非均匀性-成层地基

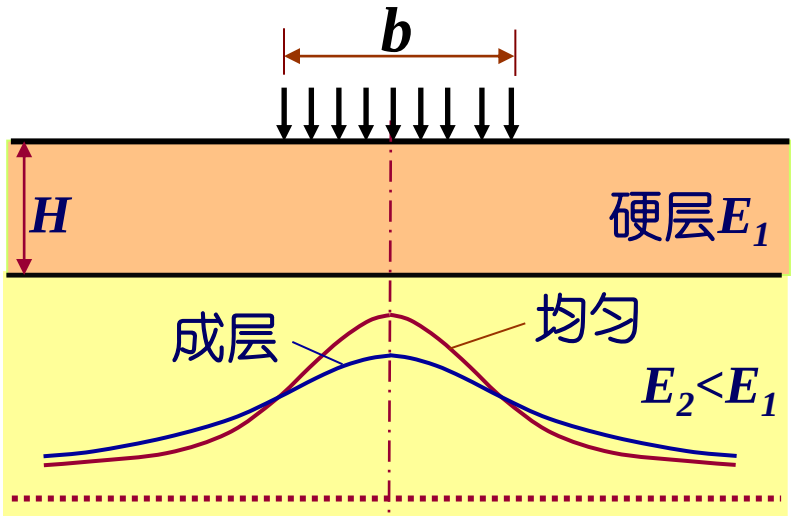
☞ 上层软弱，下层坚硬

- 轴线附近应力集中，σ_z增大
- 应力集中程度与土层刚度比有关
- 随H/b增大，应力集中减弱



☞ 上层坚硬，下层软弱

- 轴线附近应力扩散，σ_z减小
- 应力扩散程度与土层刚度比有关
- 随H/b的增大，应力扩散增强



影响土中应力分布的因素

- 非线性和弹塑性
  - 对竖直应力计算值的影响不大
  - 对水平应力有显著影响
- 变形模量随深度增大的地基
  - 是一种连续非均质现象，在砂土地基中尤为常见
  - 使应力向应力的作用线附近集中
- 各向异性地基
  - $E_x/E_z<1$ 时，E_x相对较小，不利于应力扩散 → 应力集中
  - $E_x/E_z>1$ 时，E_x相对较大，有利于应力扩散 → 应力扩散



影响土中应力分布的因素

集中力 竖直

- 面积分
  - 矩形面积竖直三角形荷载
  - 圆形面积竖直均布荷载
  - 矩形面积竖直均布荷载 → $l/b \geq 10$ → 条形面积竖直均布荷载
- 线积分：竖直线布荷载 → 宽度积分 → 条形面积竖直均布荷载

集中力 水平 → 面积分 → 矩形面积水平均布荷载

满足叠加原理，可对各种特殊荷载和面积进行分解和组合，利用已知解求解

小　　结

第三章：土体中的应力计算

§ 3.1 地基中的应力状态 ✓

§ 3.2 有效应力原理 ✓

§ 3.3 地基的自重应力计算 ✓

§ 3.4 基底压力计算 ✓

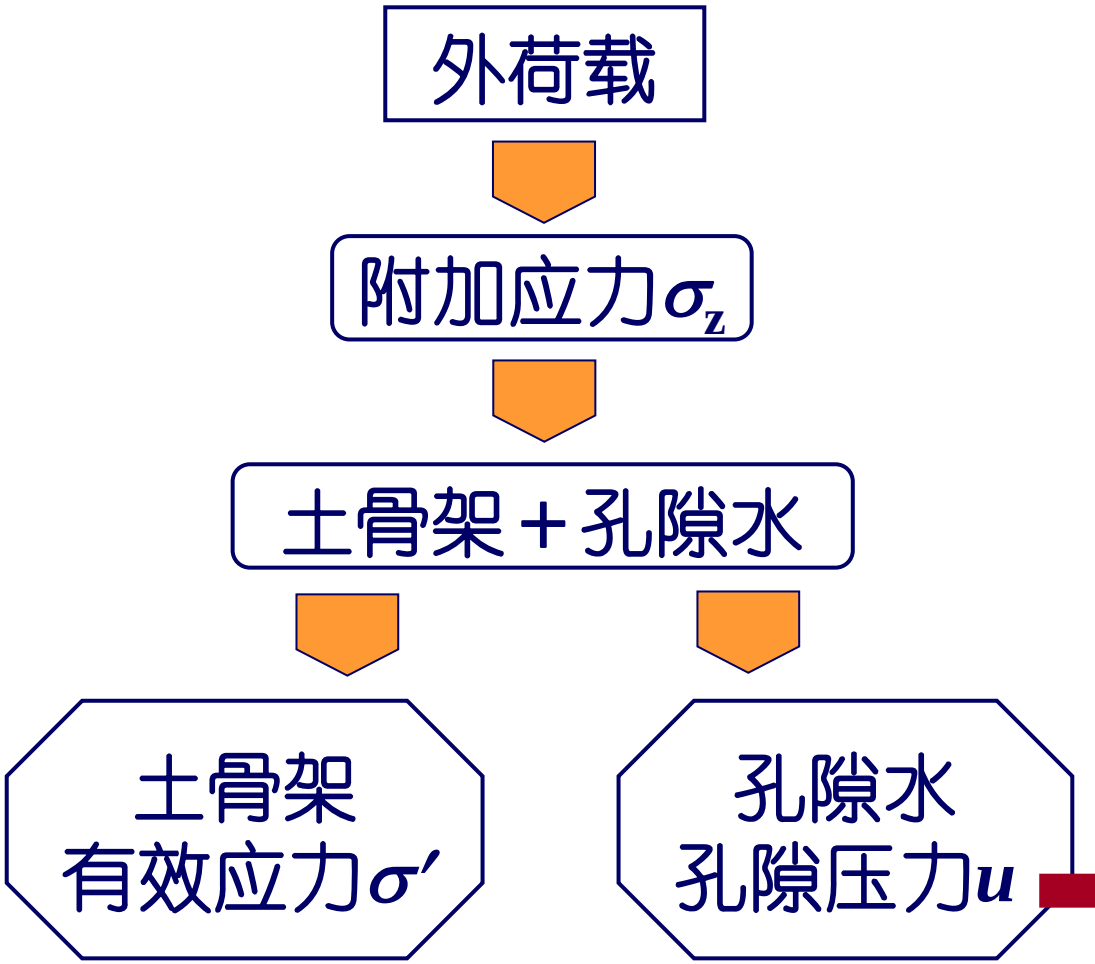
§ 3.5 地基中的附加应力计算 ✓

§ 3.6 超静孔隙水压力与孔压系数

- 一维渗流固结模型及孔压系数
- 三轴应力条件下的孔压系数



超静孔隙水压力与孔压系数



几种简单的情形：

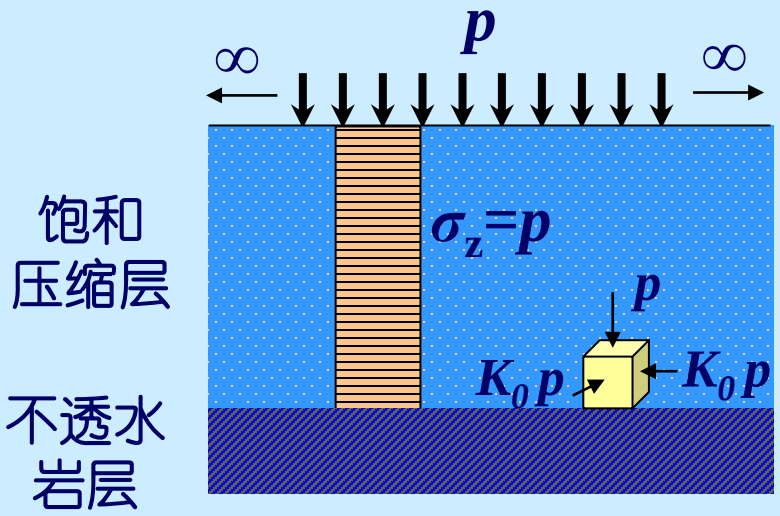
☞ 侧限应力状态

☞ 三轴应力状态

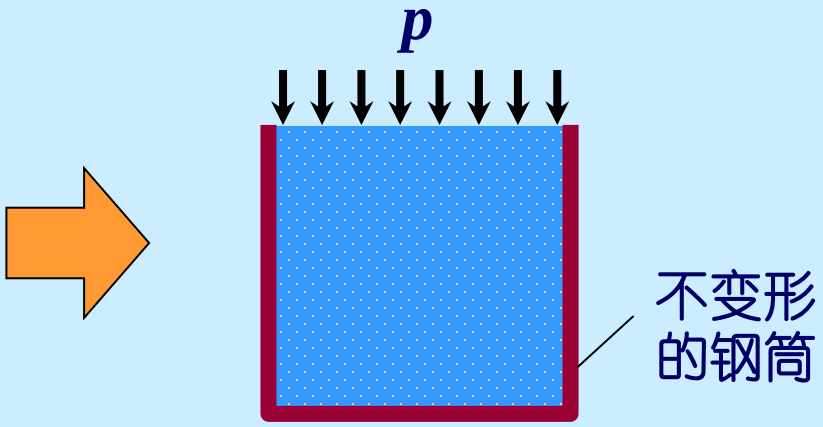
附加有效应力计算

侧限应力状态及一维渗流固结

- 实践背景：大面积均布荷载



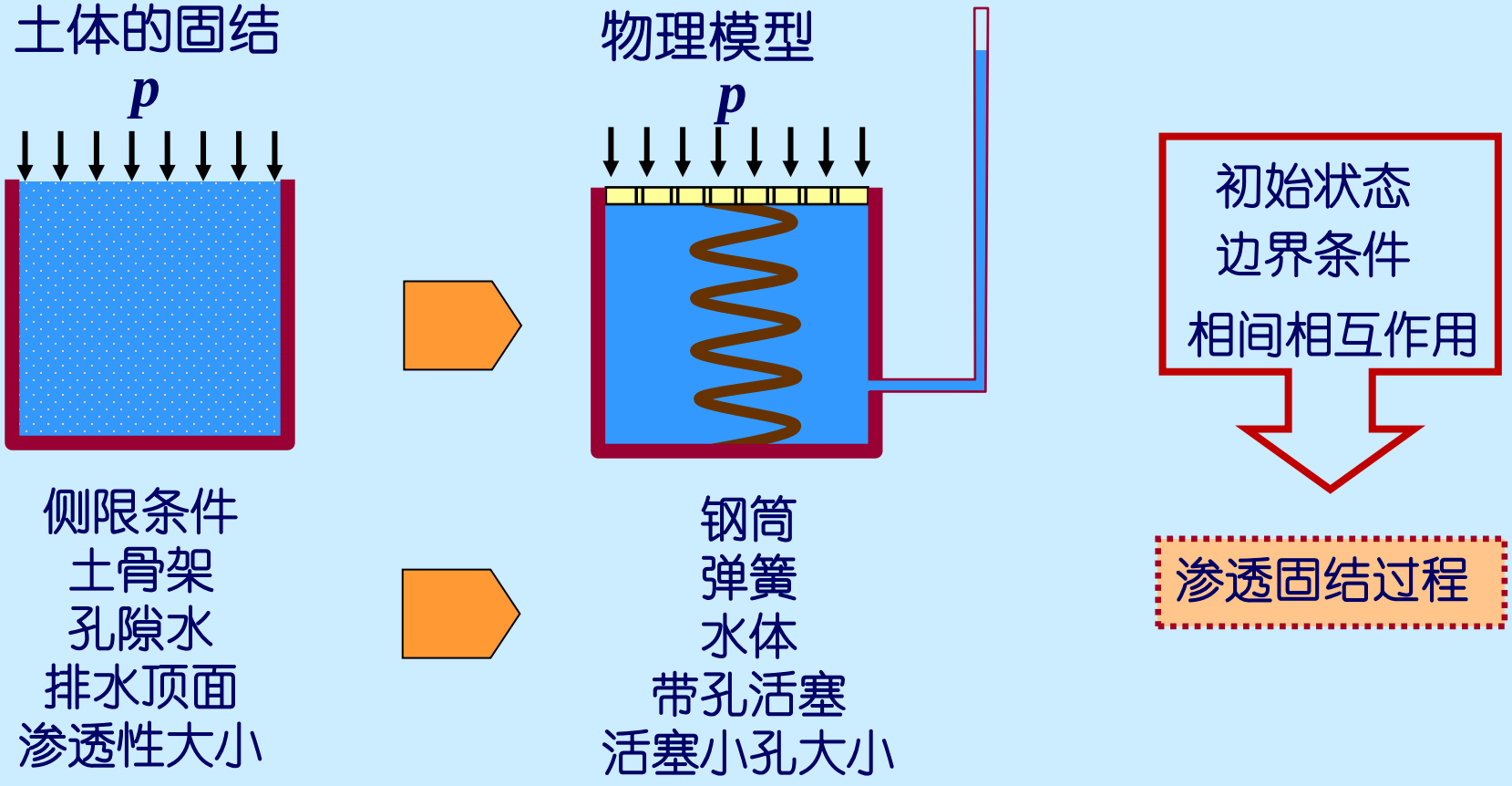
侧限状态的简化模型



土体不能发生侧向变形，称侧限状态

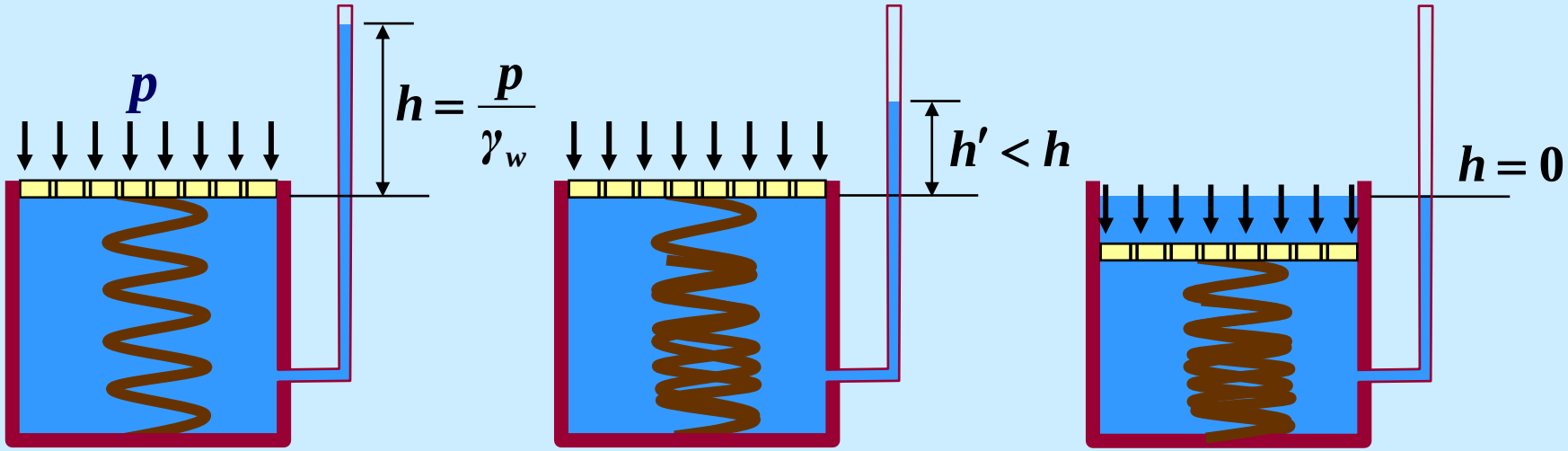
附加应力情况－侧限压缩

■ 侧限应力状态 – 太沙基渗压模型



附加应力情况 – 侧限压缩

■ 侧限应力状态 – 太沙基渗压模型



$t=0$

附加应力: $\sigma_z=p$

超静孔压: $u=\sigma_z=p$

有效应力: $\sigma'_z=0$

$0<t<\infty$

附加应力: $\sigma_z=p$

超静孔压: $u<p$

有效应力: $\sigma'_z>0$

$t\to\infty$

附加应力: $\sigma_z=p$

超静孔压: $u=0$

有效应力: $\sigma'_z=p$



附加应力情况 – 侧限压缩

侧限应力状态及一维渗流固结

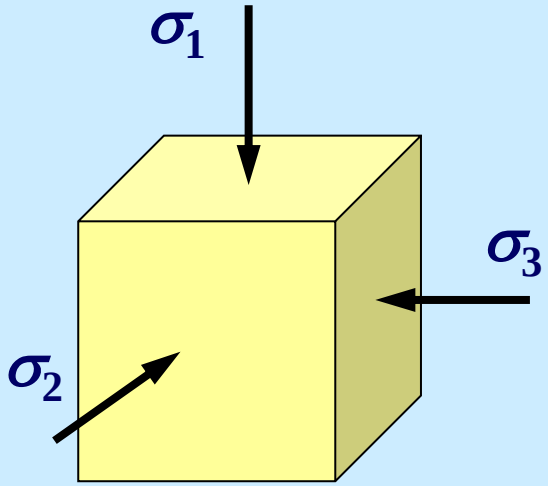
☞土体在受到外荷载后，产生超静孔隙水压力，超静孔隙水压力随时间逐步消散，土体骨架的有效应力逐渐增加，这一过程称土体的渗流固结

- 固结过程中，u和σ'随时间变化，固结过程的实质就是土中两种不同应力形态的转化过程
- 超静孔压力u是由外荷载引起的，它是超出静水压力以上的那部分孔隙水压力，$u_{总}=u_{静}+u_{超静}$
- 侧限条件 $t=0$时的超静孔压在数值上等于外荷载增量，也即，孔压系数：

$$\overline{B}=\frac{\Delta u}{\Delta \sigma_z}=1$$

附加应力情况－侧限压缩

■ 三轴应力状态



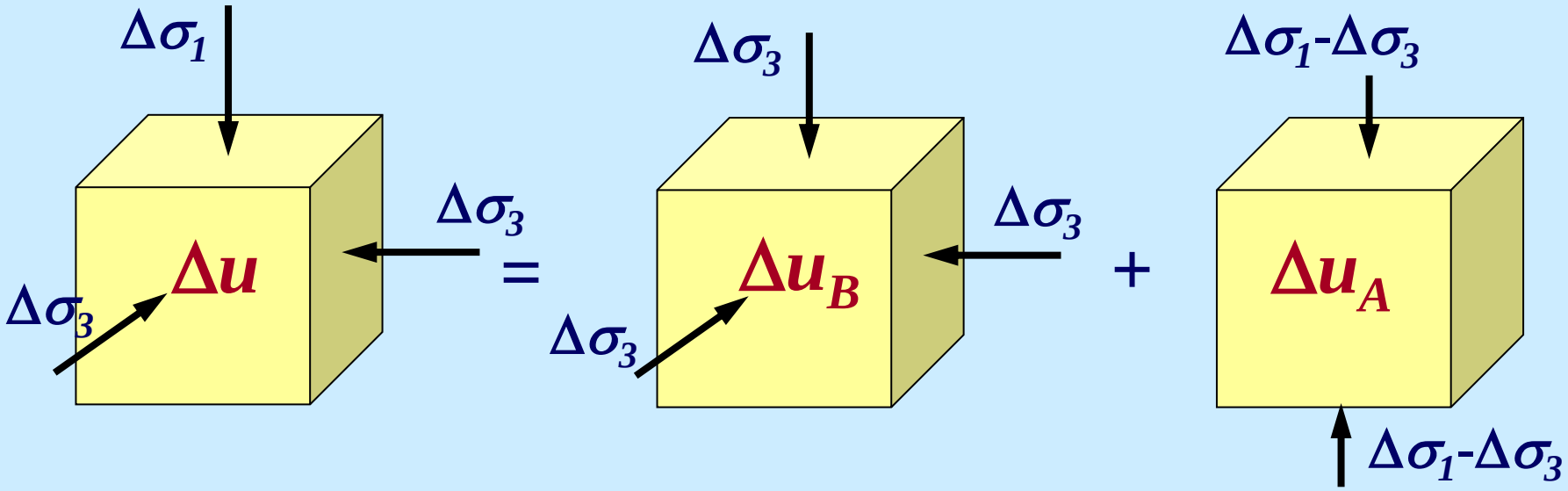
$$\begin{bmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \sigma_3 & \\ 0 & & \sigma_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_3 & & 0 \\ & \sigma_3 & \\ 0 & & \sigma_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sigma_1-\sigma_3 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

三轴应力状态　　等向压缩应力状态　　偏差应力状态

$\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$

附加应力情况－三轴应力状态

■ 三轴应力状态

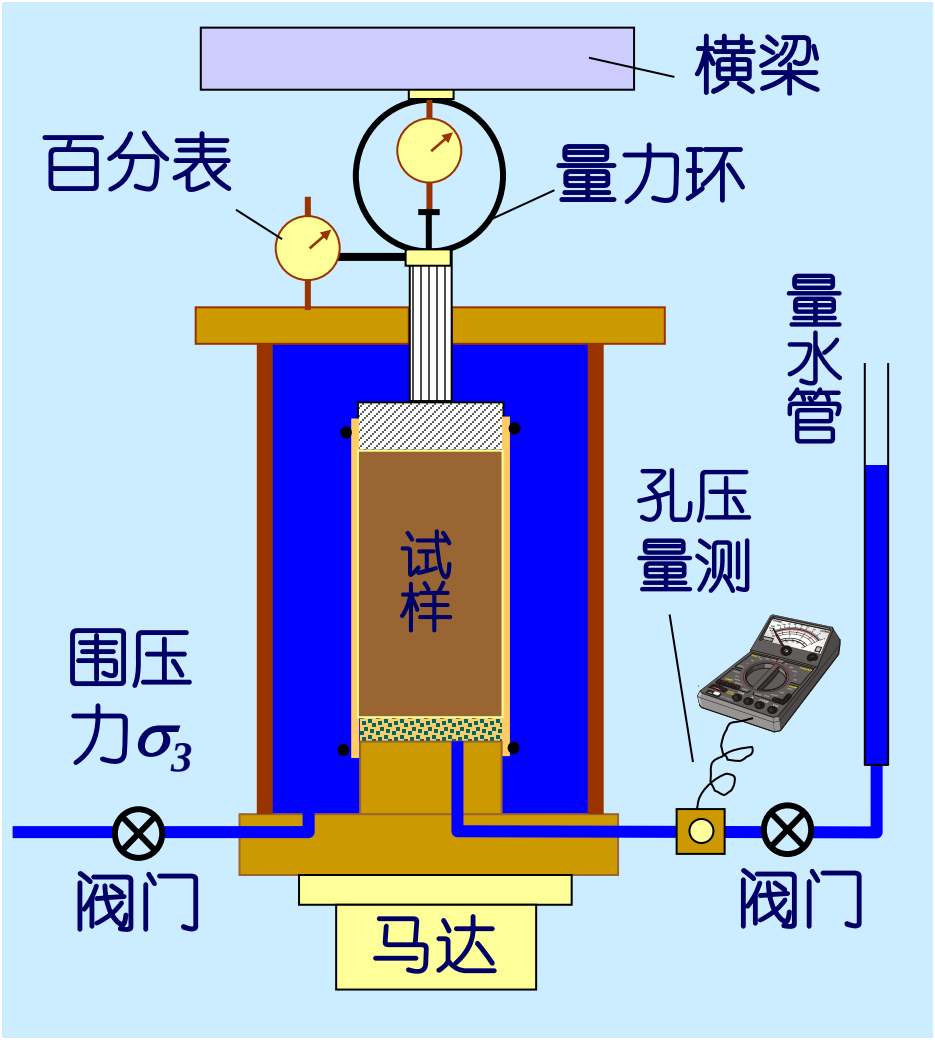


附加应力情况－三轴应力状态

■ 三轴应力状态

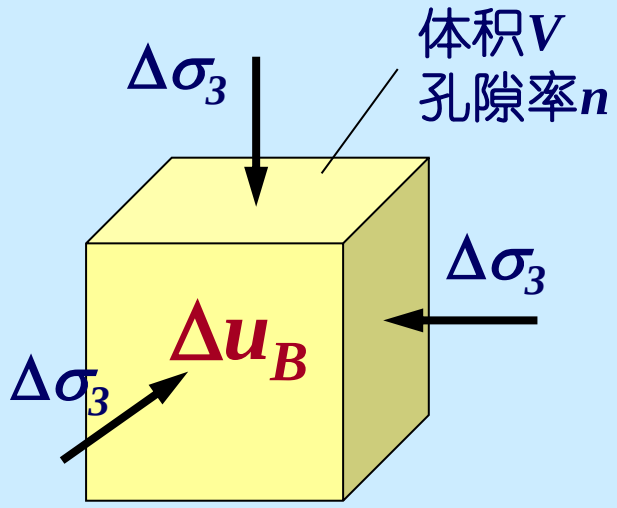
☞ 不固结不排水试验

- 关闭排水阀门，连接孔压传感器，施加围压σ_3，量测超静孔隙水压力 Δu_B
- 施加(σ_1 -σ_3)进行剪切时，关闭排水阀门。用孔压传感器量测剪切过程中产生的超静孔隙水压力 Δu_A



附加应力情况－三轴应力状态

■ 等向压缩应力状态



孔隙流体和土骨架为弹性体，其体积压缩系数分别为C_f和C_s

- 孔隙流体超静孔压Δu_B
- 土骨架有效附加应力：$\Delta\sigma_3$-Δu_B
- 孔隙流体的体积变化：

$$\Delta V_1 = C_f \cdot \Delta u_B \cdot V_v = C_f \cdot \Delta u_B \cdot nV$$

- 土骨架体积变化：

$$\Delta V_2 = C_s \cdot \Delta\sigma_3' \cdot V = C_s(\Delta\sigma_3 - \Delta u_B)V$$

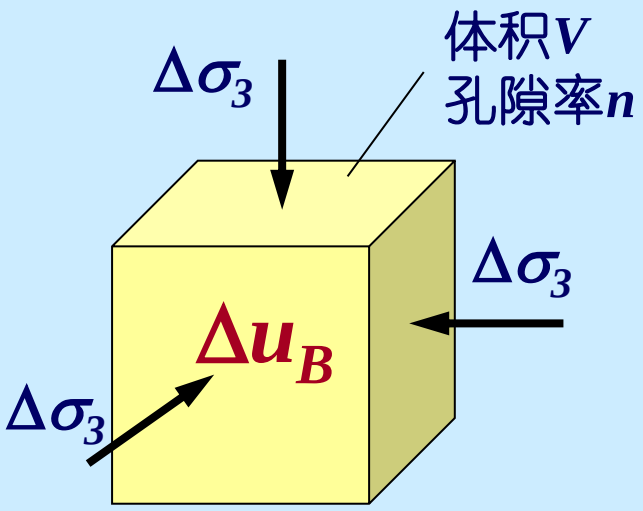
- 不排水，不排气：$\Delta V_1 = \Delta V_2$

$$C_f \cdot \Delta u_B \cdot nV = C_s(\Delta\sigma_3 - \Delta u_B)V$$

$$\Delta u_B = \frac{1}{1 + n \cdot C_f / C_s}\Delta\sigma_3$$

附加应力情况－三轴应力状态

■ 等向压缩应力状态



孔隙流体和土骨架为弹性体，其体积压缩系数分别为C_f和C_s

$$\Delta u_B = \frac{1}{1+n\cdot C_f/C_s}\Delta\sigma_3$$

孔压系数B：$\Delta u_B = B\Delta\sigma_3$

$$B = \frac{1}{1+n\cdot C_f/C_s}$$

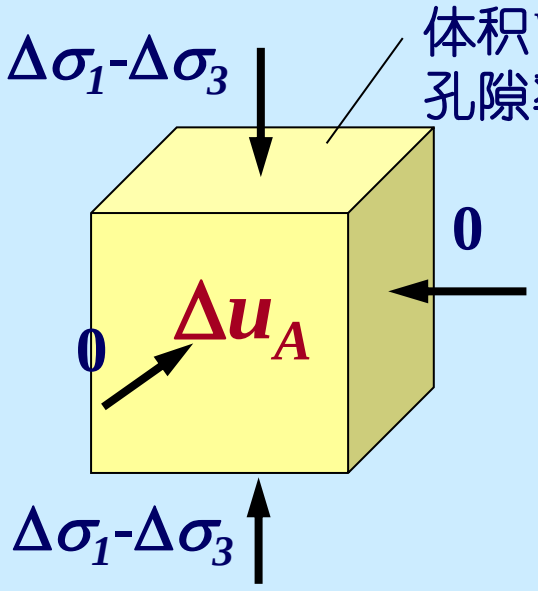
☞ 单位周压力增量引起的孔压增量

- 饱和土：$C_f = C_w \ll C_s \rightarrow B \cong 1.0$
- 干 土：$C_f \gg C_s \rightarrow B = 0$
- 非饱和土：B= 0-1之间

B是一个反映土饱和程度的指标

附加应力情况－三轴应力状态

■ 偏差应力状态



孔隙流体和土骨架为弹性体，其体积压缩系数分别为C_f和C_s

- 孔隙流体产生超静孔压Δu_A
- 孔隙流体的体积变化：

$$\Delta V_1 = C_f \cdot \Delta u_A \cdot V_v = C_f \cdot \Delta u_A \cdot nV$$

- 土骨架体积变化：

$$\Delta V_2 = \Delta\varepsilon_v \cdot V = (\Delta\varepsilon_1 + \Delta\varepsilon_2 + \Delta\varepsilon_3)V$$

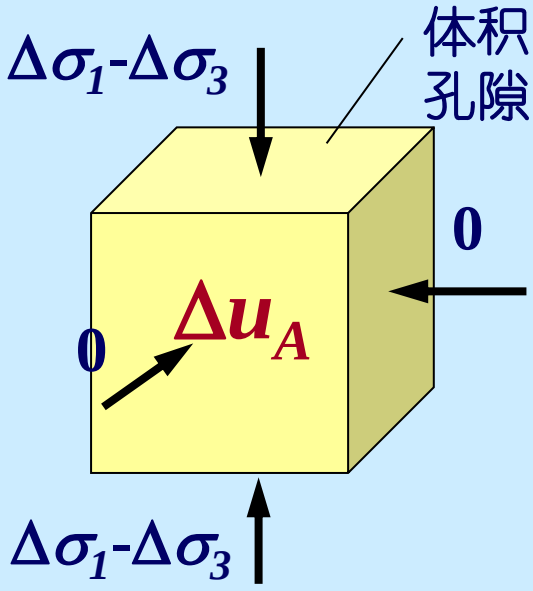
	轴向	侧向
总应力增量	$\Delta\sigma_1$-$\Delta\sigma_3$	0
有效附加应力	$\Delta\sigma_1$-$\Delta\sigma_3$-Δu_A	$-\Delta u_A$

$$\Delta\varepsilon_1 = [(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3 - \Delta u_A) - 2v(-\Delta u_A)]/E$$

$$\Delta\varepsilon_2 = [-\Delta u_A - v(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3 - \Delta u_A) - v(-\Delta u_A)]/E$$

附加应力情况－三轴应力状态

■ 偏差应力状态



孔隙流体和土骨架为弹性体，其体积压缩系数分别为C_f和C_s

- 土骨架体积变化：胡克定律

$$\Delta V_2 = \frac{1-2v}{E}(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3 - 3\Delta u_A)\cdot V$$

$$= \frac{1}{3}C_s[(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3) - 3\Delta u_A)]\cdot V$$

- 不排水，不排气： $\Delta V_1 = \Delta V_2$

$$\Delta u_A = \frac{1}{1+n\cdot C_f/C_s}[\frac{1}{3}(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$$

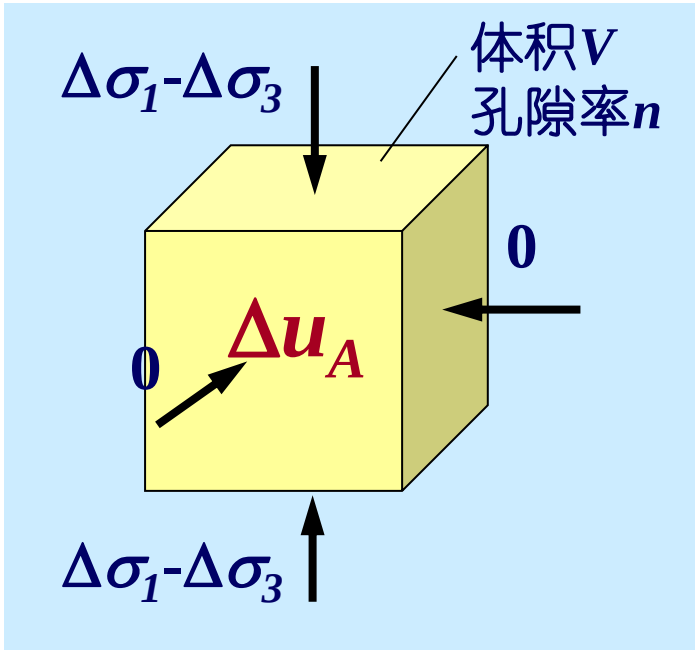
$$= B\cdot\frac{1}{3}(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$$

孔压系数A

$$\Delta u_A = B\cdot A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$$

附加应力情况－三轴应力状态

■ 偏差应力状态



孔压系数A：　$\Delta u_A = B \cdot A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$

对饱和土，B=1

$$A = \frac{\Delta u_A}{\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3}$$

☞ 剪切作用引起的孔压响应

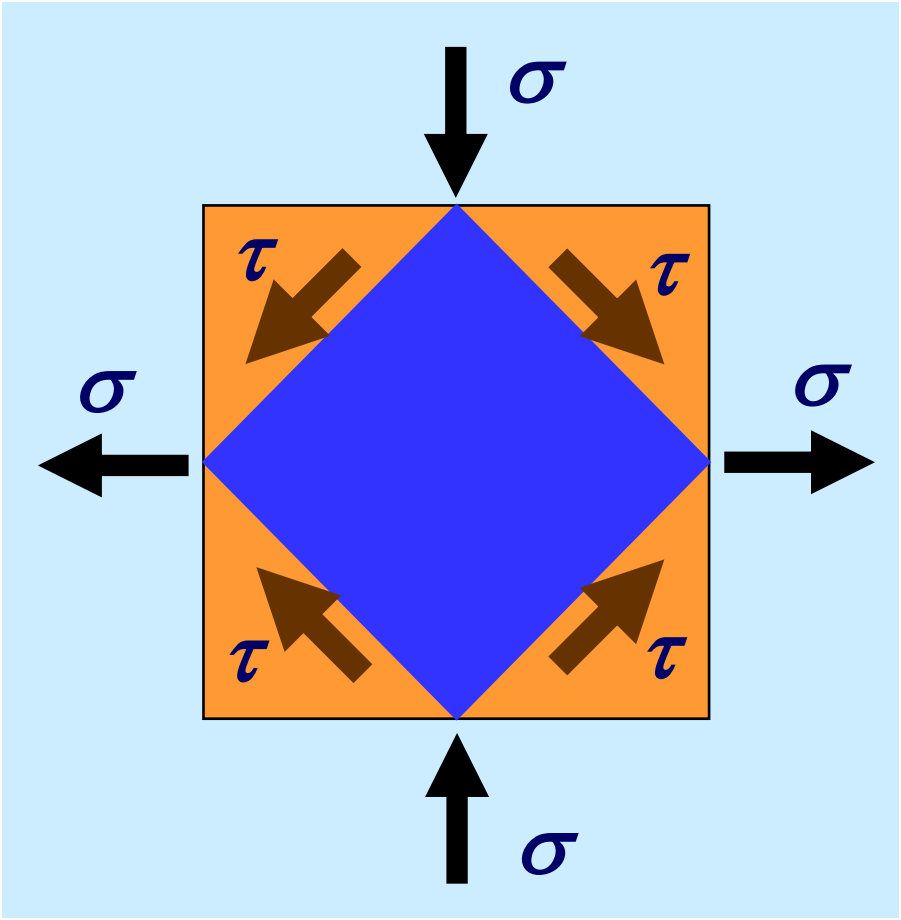
- 线弹性体：$A = 1/3$
- 剪胀：　$A < 1/3$
- 剪缩：　$A > 1/3$

A 是一个反映土体剪胀性强弱的指标，其大小与土性有关。 A不是常数，随加载过程而变化

附加应力情况 – 三轴应力状态

对孔压系数 A 的进一步解释

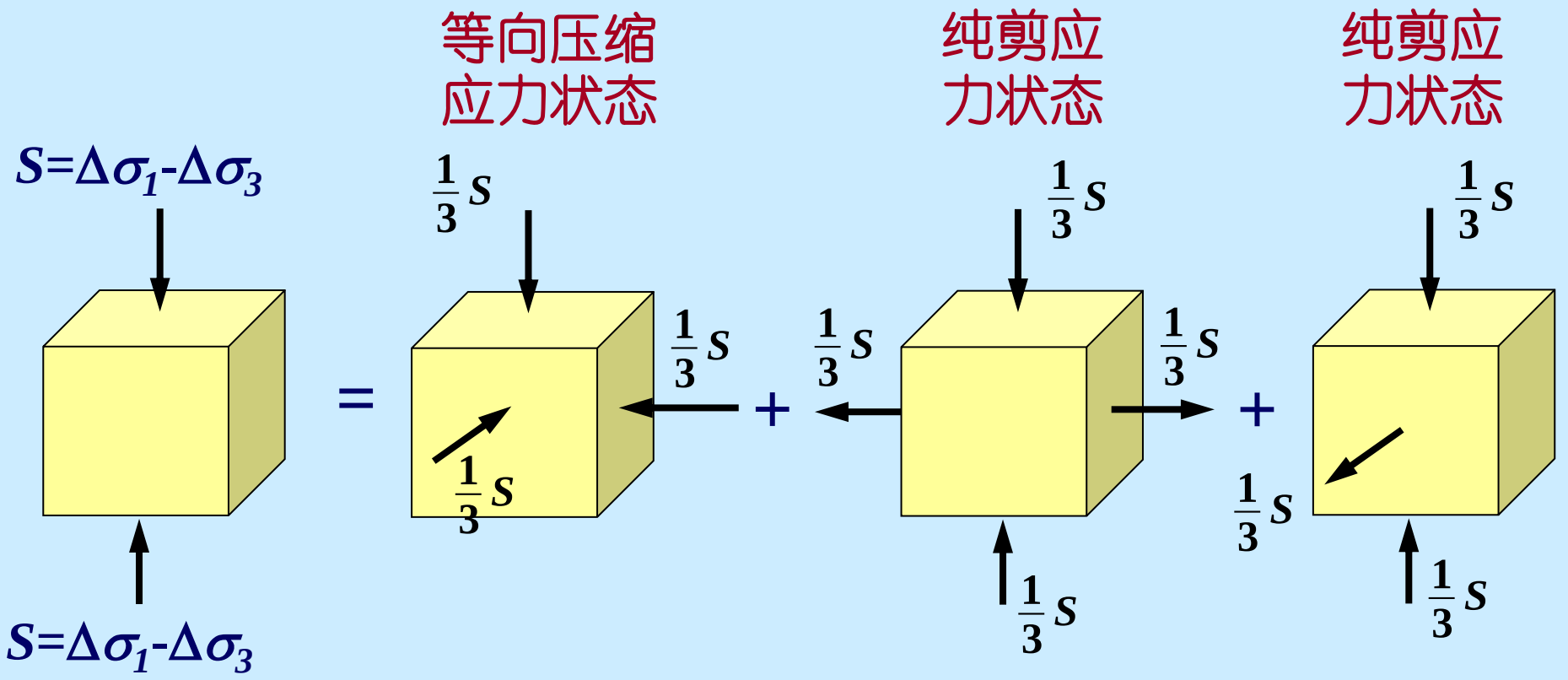
纯剪应力状态



☞ 弹性体在承受纯剪荷载时不发生体积应变

附加应力情况－三轴应力状态

■ 对孔压系数 A 的进一步解释



附加应力情况－三轴应力状态

■ 三轴应力状态

等向压缩应力状态 $\Delta u_B = B\Delta\sigma_3$

偏差应力状态 $\Delta u_A = B \cdot A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$

三轴应力状态 $\Delta u = \Delta u_B + \Delta u_A$

$$\Delta u = B\left[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)\right]$$

附加应力情况－三轴应力状态

☞ 渗流固结

- 土体在受到外荷载后，产生超静孔隙水压力并随时间逐步消散，土体骨架有效应力逐渐增加的过程

☞ 侧限条件下的孔压系数 $\bar{B}$

- 侧限条件t=0时的超静孔压在数值上等于外荷载增量，孔压系数 $\bar{B}=\dfrac{\Delta u}{\Delta\sigma_z}=1$

☞ 三轴条件下孔压系数A、B

- $\Delta u = B\left[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)\right]$
- B 是一个反映土体饱和程度的指标
- A 是一个反映土体剪胀性强弱的指标

小　结

第三章：土体中的应力计算

§ 3.1 地基中的应力状态 ✓

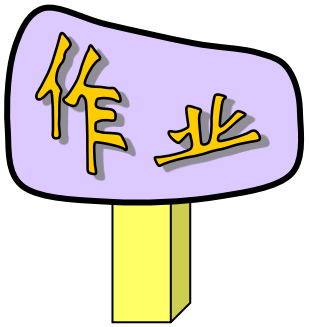
§ 3.2 有效应力原理 ✓

§ 3.3 地基的自重应力计算 ✓

§ 3.4 基底压力计算 ✓

§ 3.5 地基中的附加应力计算 ✓

§ 3.6 超静孔隙水压力与孔压系数 ✓



3-1 （假定水位骤降后，黏土和粉质黏土层中孔隙水压力近似为0）

3-2

3-3

3-6

本课程中所有计算均可取 $g=10\text{m/s}^2$

本章作业